Q/ZT

众泰控股集团有限公司企业标准

Q/ZTB 04.051-2015
代替Q/ZTB 04.051-2014

电控单元诊断开发的技术要求

2015-01-16 发布　　2015-01-31 实施

众 泰 控 股 集 团 有 限 公 司 发布

目 录

前　　言 VI
1　　范围 1
2　　规范性引用文件 1
3　　术语和定义 2
4　　偏差和约定 4
4.1　偏差 4
4.2　约定 4
4.3　数值约定 4
4.4　条件类型约定 4
第一部分 总体要求 5
5　　诊断开发的技术要求 5
5.1　诊断功能与实现 5
5.2　诊断通信条件 5
5.3　诊断接口 5
5.4　接口引脚定义 5
5.5　诊断应用 5
5.6　故障自检测 5
5.7　诊断功能的实现方式 6
5.8　诊断协议 6
5.9　电控单元刷新要求 6
5.10　OBD 要求 6
6　　诊断开发的交付物 7
6.1　零件诊断规范 7
6.2　零件故障管理规范 7
6.3　零件诊断功能测试报告 7
第二部分 故障管理 8
7　　故障自检测 8
7.1　总体要求 8
7.2　诊断故障代码 8

7.3 故障自检测 8
7.4 BUS OFF 故障 9
7.5 NO ID 故障 9
7.5.1 固定时间 9
7.5.2 ID 发送周期倍数 9
8 诊断故障代码格式 10
8.1 诊断故障代码格式 10
8.2 诊断故障代码附属信息 10
8.2.1 诊断故障代码状态信息 10
8.2.2 快照信息 11
8.2.3 扩展数据 12
8.2.4 故障警示灯点亮机制 12
8.2.5 故障信息存储 12
第三部分 基于 CAN 总线的统一诊断服务 13
9 基于 CAN 的 USDT 诊断通讯 13
9.1 帧填充要求 13
9.2 诊断用 CANID 定义 13
9.3 网络层时序参数要求 13
9.4 应用层时序参数要求 13
10 UDS 否定应答服务($7F) 14
10.1 否定应答报文定义 14
10.2 否定应答代码 14
11 统一诊断服务实现 15
11.1 概述 15
11.2 子功能参数定义 15
11.3 诊断会话控制服务(SID$10) 16
11.3.1 请求报文格式定义 16
11.3.2 肯定应答报文格式定义 17
11.3.3 支持的否定应答代码 17
11.4 电控单元复位服务(SID$11) 18
11.4.1 请求报文格式定义 18

11.4.2 肯定应答报文格式定义 18
11.4.3 支持的否定应答代码 18
11.5 安全访问服务(SID$27) 19
11.5.1 请求报文格式定义 19
11.5.2 肯定应答报文格式定义 20
11.5.3 支持的否定应答代码 21
11.6 通讯控制服务(SID$28) 22
11.6.1 请求报文格式定义 22
11.6.2 肯定应答报文格式定义 22
11.6.3 支持的否定应答代码 23
11.7 测试工具保持连接服务(SID$3E) 24
11.7.1 请求报文格式定义 24
11.7.2 肯定应答报文格式定义 24
11.7.3 支持的否定应答代码 24
11.8 控制诊断故障代码设置服务(SID$85) 25
11.8.1 请求报文格式定义 25
11.8.2 肯定应答报文格式定义 25
11.8.3 支持的否定应答代码 25
11.9 根据标识符读取数据服务(SID$22) 26
11.9.1 请求报文格式定义 26
11.9.2 肯定应答报文格式定义 26
11.9.3 支持的否定应答代码 26
11.10 根据地址读取存储器服务(SID$23) 27
11.10.1 请求报文格式定义 27
11.10.2 肯定应答报文格式定义 27
11.10.3 支持的否定应答代码 28
11.11 根据标识符写入数据服务(SID$2E) 29
11.11.1 请求报文格式定义 29
11.11.2 肯定应答报文格式定义 29
11.11.3 支持的否定应答代码 29
11.12 根据地址写入存储器服务(SID$3D) 30

11.12.1 请求报文格式定义 30
11.12.2 肯定应答报文格式定义 30
11.12.3 支持的否定应答代码 31
11.13 清除诊断信息服务(SID$14) 32
11.13.1 请求报文格式定义 32
11.13.2 肯定应答报文格式定义 32
11.13.3 支持的否定应答代码 32
11.14 读取诊断故障代码信息服务(SID$19) 33
11.14.1 报文格式定义 33
11.15 根据标识符控制输入输出服务(SID$2F) 40
11.15.1 请求报文格式定义 40
11.15.2 肯定应答报文格式定义 41
11.15.3 支持的否定应答代码 41
11.16 程序控制服务(SID$31) 42
11.16.1 请求报文格式定义 42
11.16.2 肯定应答报文格式定义 42
11.16.3 支持的否定应答代码 43
11.16.4 Bootloader 下支持的例程控制标识符 44
11.17 请求下载服务(SID$34) 46
11.17.1 请求报文格式定义 46
11.17.2 肯定应答报文格式定义 46
11.17.3 支持的否定应答代码 47
11.18 数据下载服务(SID$36) 48
11.18.1 请求报文格式定义 48
11.18.2 肯定应答报文格式定义 48
11.18.3 支持的否定应答代码 49
11.19 数据请求退出服务(SID$37) 50
11.19.1 请求报文格式定义 50
11.19.2 肯定应答报文格式定义 50
11.19.3 支持的否定应答代码 50
第四部分 软件刷新 51

12 重编程 ECU 需求 51
12.1 重编程原理 51
12.2 资源需求 51
12.3 安全需求 52
12.4 ECU 启动时序 52
13 软件架构需求 52
13.1 功能概述 52
13.2 EEP 驱动 53
13.3 Flash 驱动 54
13.4 安全模块 54
13.4.1 诊断故障代码状态信息 54
13.4.2 完整性验证 54
14 引导加载程序支持服务定义 56
15 ECU 刷写流程 56
规范性附录 57
附录 A 物流数据标识符定义 57
附录 B 程序标识符参数定义 60
附录 C 安全访问服务的延时机制定义 61
附录 D 安全访问服务算法定义 62
附录 E 电控单元诊断地址定义 63
附录 F 通用故障 DTC 定义 64
附录 G 电控单元软件刷新流程定义 66
附录 H 数据标识符数据参数定义 68

前　　言

本标准由众泰汽车工程研究院提出。

本标准由众泰汽车工程研究院车型管理科归口管理。

本标准由众泰汽车工程研究院电子电器部负责起草。

本标准主要起草人：殷小伟、黄崇亮、赵晓明。

修改了部分错误，重新定义了DID$F187长度定义；

修改了安全算法条件项目；

增加T-Box诊断地址定义；

修改故障自检测总体要求；

增加BUS OFF,NO ID故障定义；

完善ECU重编程内容；

修改SID$34、$3D肯定响应报文格式；

增加Bootloader下例程控制报文格式定义；

完善电控单元软件刷新流程；

追加ABCM(辅助车身控制器)、RDM(后背门模块)、GSM(换挡机构)诊断ID定义；

修改SID$19 SnapshotData读取返信格式；

追加安全访问解锁相关注释；

完善SID$2F的返信格式；

追加失去通信故障代码定义（与EPB，T-Box，VCU，DC/CI，AC/DC，BMS，DMC，DRC，ALS，HUD，GSM，PDC节点）；

补全术语解释；

追加BSG、DRC、HUD、PDC诊断ID定义；

1 范围

本标准规定了电控单元诊断开发的技术要求，适用于所有电控单元的诊断开发。

2 规范性引用文件

ISO14229-1:2006 道路车辆 统一诊断服务 UDS 规范和要求。

ISO11898-1:2003 道路车辆 控制器局域网 CAN 第一部分 数据链路层和物理信号。

ISO15031-1:2001 道路车辆 车辆与外部设备之间与排放相关的诊断通讯 第一部分 总体信息。

ISO15031-2:2004 道路车辆 车辆与外部设备之间与排放相关的诊断通讯 第二部分 术语、定义、缩略语和首字母缩略词。

ISO15031-3:2004 道路车辆 车辆与外部设备之间与排放相关的诊断通讯 第三部分 诊断接口和相关电路规范和使用。

ISO15031-4:2005 道路车辆 车辆与外部设备之间与排放相关的诊断通讯 第四部分 外部测试设备。

ISO15031-5:2006 道路车辆 车辆与外部设备之间与排放相关的诊断通讯 第五部分 排放相关诊断服务。

ISO15031-6:2005 道路车辆 车辆与外部设备之间与排放相关的诊断通讯 第六部分 诊断故障代码定义。

ISO15765-1:2004 道路车辆 基于控制器局域网 CAN 的诊断 第一部分 总体信息。

ISO15765-2:2004 道路车辆 基于控制器局域网 CAN 的诊断 第二部分 网络层服务。

ISO15765-3:2004 道路车辆 基于控制器局域网 CAN 的诊断 第三部分 统一诊断服务的实现。

ISO15765-4:2005 道路车辆 基于控制器局域网 CAN 的诊断 第四部分 排放相关系统的要求。

3 术语和定义

下表 3-1 中所列的术语和缩略语以及 ISO14229，ISO15031，ISO15765 已规定的术语均适用于本标准。

表 3-1

缩略语	描述
ECU	电控单元（Electronic Control Unit）
UDS	统一诊断服务（Unified Diagnostic Services）
CAN	控制器局域网（Controller Area Networks）
DTC	诊断故障代码（Diagnostic Trouble Code）
LIN	局部互联网络（Local Interconnect Network）
I/O	输入/输出（Input/Output）
OBD	车载诊断（On-Board Diagnostics）
HEX	十六进制（Hexadecimal）
RAM	随机存取存储器（Random Access Memory）
ROM	只读存储器（Read Only Memory）
EEPROM	电可擦可编程只读存储器 （Electrically Erasable Programmable Read Only Memory）
USDT	无应答分段数据传输（Unacknowledged Segmented Data Transfer）
REQ	请求（Request）
SID	服务标识符（Service Identifier）
PHYS	物理寻址模式（Physically Addressing Mode）
FUNC	功能寻址模式（Functionally Addressing Mode）
NRC	否定应答代码（Negative Response Code）
EMS	发动机管理系统（Engine Management System）
TCU	变速器控制单元（Transmission Control Unit）
ABS	防抱死系统(Anti-Lock Braking System)
BCM	车身控制模块（Body Control Module）
ABCM	辅助车身控制模块（Auxiliary Body Control Module）
F-BCM	前车身控制模块（Front- Body Control Module）
R-BCM	后车身控制模块（Rear- Body Control Module）
RDM	后背门模块（Rear Door Module）
PEPS	无钥匙启动模块（Passive Entry Passive Start）
ICU	仪表组合单元（Instrument Cluster Unit）
TPMS	胎压监测系统（Tire Pressure Monitor System）
EPB	电子驻车系统（Electrical Park Brake）
SRS	安全气囊（Supplemental Restraint System）
EPS	电动转向助力（Electric Power Steering）
IMMO	发动机防盗（Immobilizer）
AWD	全时四轮驱动（All Wheel Drive）
AC	空调（Air Conditioner）
GW	网关（Gate Way）
ALS	自动大灯调节系统（adaption Light System）

CCM	压缩机控制模块（Compressor Control Module）
MP5	影音系统（Mpeg Audio Video Layer 5）
T-Box	远程控制模块（Telematics-BOX）
SAS	转角传感器（Steering Angle Sensor）
AVM	全景摄像头（Around View Monitor）
BMS	电池管理系统（Battery Management System）
DMC	驱动电机控制（Driver Motor controller）
VCU	车辆控制单元（Vehicle Control Unit）
DC/CI	直流高压快充口（DC-Charger In）
AC/DC	车载充电器（Alternating-Current/Direct-Current）
BSG	皮带驱动启动电机（Belt Driven Starter Generator）
DRC	动态后摄像头（Dynamic Rear Camera）
HUD	平视显示（Head Up Display）
PDC	倒车辅助（Parking Distance Control）
CS	校验和字节（Checksum Byte）
PID	参数标识符（Parameter Identifier）
ID	标识符（Identifier）
VIN	车辆识别代码（Vehicle Identification Number）
ASCII	美国信息互换标准代码 （American Standard Code for Information Interchange）
BCD	二进制编码的十进制（Binary-Coded Decimal）
DID	数据标识符（Data identifier）
RID	程序标识符（Routine identifier）
FD	提供 Flash 擦除、编程和读取功能(Flash Driver)
APP	应用控制程序(Application)
BOOT	引导加载程序(Bootloader)

4 偏差和约定

4.1 偏差

如果某电控单元诊断功能不能完全满足本标准的要求，则任何偏差首先应获得众泰汽车工程研究院诊断工程师的认可，并应在相关电控单元的零件诊断规范中清楚的描述。

4.2 约定

4.3 数值约定

除非另有说明，否则本标准内所有与诊断通信报文相关的数值都应以十六进制数表示。

4.4 条件类型约定

除非另有说明，本标准内所有条件类型约定遵照表 4-1 执行。

表 4-1

类型	名称	描述
M	强制项	必须满足该要求
U	用户任选项	根据用户使用情况，判读满足该要求
C	条件项	基于某些条件时，需要满足该要求

第一部分 总体要求

5 诊断开发的技术要求

5.1 诊断功能与实现

所有的电控单元都应具备诊断功能，诊断功能需包含内部诊断功能和服务处理功能：

- 内部诊断功能即为电控单元初始化或关闭时的故障自检测和连续故障自检测；
- 服务处理功能则为诊断故障代码获取、I/0 控制、安全访问、数据获取、程序控制、软件刷新等功能。

5.2 诊断通信条件

下列情况时，ECU 与测试工具（诊断测试仪）间应能够维持诊断通信：

- KL.15 开启（即点火钥匙状态位于 ON）；
- KL.15 关闭（即点火钥匙状态位于 OFF），但网络具备稳定可靠的通信能力。

ECU 最终实现功能如与以上定义有不符之处，必须获得众泰汽车工程研究院诊断工程师的认可，并应在相关电控单元的零件诊断规范中清楚的描述。

5.3 诊断接口

所有用于诊断通信的数据链路应直接连接到车辆诊断接口。

5.4 接口引脚定义

车辆 OBD-II 接口（母）引脚定义如下图 5-1 所示：

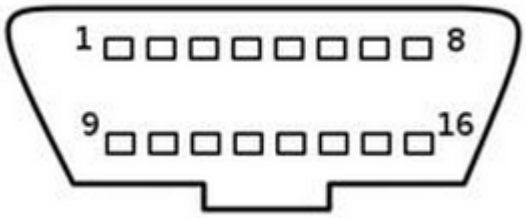


图 5-1

4. 车身接地	5. 信号接地	
6. CAN high (ISO 15765-4)	14. CAN low (ISO 15765-4)	16.蓄电池电压
3. CAN high (备用)	11. CAN low (备用)	

5.5 诊断应用

诊断应用是指支持诊断服务的抽象功能模块。

当电控单元的诊断服务层从非车载测试工具（诊断测试仪）收到一个有效的诊断服务请求时，电控单元将激活处于服务层上层的诊断应用中的诊断功能以处理该服务请求，有关诊断服务的要求，参考本标准的第三部分的诊断服务要求描述章节。

5.6 故障自检测

有关故障自检测的要求，参考本标准第二部分的故障管理要求描述章节。

5.7 诊断功能的实现方式

依据对故障自检测结果不同的处理方式，电控单元可分为以下两类：

- A 类电控单元：该类电控单元根据自检测结果判断是否产生故障，并存储相应的故障信息；
- B 类电控单元：该类电控单元根据自检测结果判断是否产生故障，并将故障的状态信息发送给 A 类电控单元；

注：A 类电控单元视为 B 类电控单元的主节点，B 类电控单元故障信息的存储由主节点完成。

5.8 诊断协议

A 类电控单元应支持可与测试工具（测试仪）交互的诊断通信协议，诊断通信协议应采用基于 CAN 总线的 UDS 诊断协议的要求。

没有接入 CAN 总线的 A 类电控单元和 B 类电控单元，采用诊断协议应获得众泰汽车工程研究院诊断工程师的认可，并应在该电控单元的零件诊断规范中清楚描述。

故障信息应由 A 类电控单元存储，如 B 类电控单元发生故障，应将信息发送到 A 类电控单元存储，且 B 类电控单元可以不支持诊断通信协议，但其 I/O 状态信息应支持由主节点进行读取和 I/O 控制。

5.9 电控单元刷新要求

电控单元软件应分为应用软件部分和引导加载程序部分，电控单元应该可以通过诊断仪跳转到引导加载程序对应用软件程序进行刷新，刷新用软件应该由电控单元工程师以二进制文件格式（Bin）提供给众泰汽车工程研究院诊断工程师。

注：软件刷新功能应该由引导加载程序完成功能，且无论应用软件如何刷新，都必须保证引导加载程序正常使用。有关电控单元软件刷新的要求参考本标准第四部分的软件刷新要求描述章节。

5.10 OBD 要求

所有与排放相关的电控单元必须符合 ISO-15031 和 ISO-15765-4:2005 的规定。

6 诊断开发的交付物

电控单元诊断开发的交付物应包括零件诊断规范、零件故障管理规范以及各阶段样件的零件诊断功能测试报告等。

6.1 零件诊断规范

基于电控单元的详细功能规范，零件诊断规范详细描述了电控单元的诊断功能。

零件诊断规范的主要内容包含节点诊断地址、诊断故障代码及快照的定义、支持的诊断服务的详情、否定应答代码所对应的具体原因的定义、以及数据标识符，位映射数据标识符、非位映射数据标识符、配置数据标识符、物流数据标识符的定义、程序控制标识符的定义等。

零件设计发布工程师应在 G5（工程发布）之前两个月将零件诊断规范的初版提交给诊断工程师，诊断工程师负责审核内容。零件设计发布工程师应在 G5（工程发布）前发布零件诊断规范的正式版。

6.2 零件故障管理规范

作为零件诊断规范的补充，零件故障管理规范详细描述了电控单元故障管理的内容。零件故障管理规范的主要内容包含诊断故障代码定义、故障检测机制、警示机制、故障恢复机制、故障修复策略以及故障发生时电控单元的运行方式等等。

零件设计发布工程师应在发布零件诊断规范的同时发布零件故障管理规范。

6.3 零件诊断功能测试报告

零件诊断测试报告是对电控单元各阶段诊断功能开发的验证报告。

诊断测试内容应包含零件的网络层测试、诊断服务测试（包括所有肯定应答和所有否定应答）、数据标识符测试（包括读取、写入和 I/O 控制）、程序控制标识符测试（包括启动程序、停止程序和请求程序结果）和诊断故障代码测试。

测试报告应有测试环境描述、测试流程和测试数据记录。

零部件供应商在提交电控单元的样件时，应将对应的零件诊断测试报告一并提供给众泰汽车工程研究院诊断工程师。

第二部分 故障管理

7 故障自检测

故障自检测是指电控单元在运行应用软件时所执行的全部检测。所有电控单元都应持续地进行故障自检测以监控功能运行状态下的异常事件错误，如果检测到的故障被视为潜在危险为确保安全必须采取必要的措施。

7.1 总体要求

- 当电控单元的某功能处于运行状态时，则相关的故障自检测也应运行；
- 当该功能处于待命状态时，则故障自检测也应进入待命状态；
- KL.15 开启（即点火钥匙状态位于 ON）1 秒内，网络故障检出机制暂不运行（因为各控制器初期化所需时间不同）；
- KL.15 关闭（即点火钥匙状态位于 OFF），网络故障检出机制停止运行。

注：所有故障自检测的执行应无需任何激活操作；例如：操作按钮等。

7.2 诊断故障代码

如果某故障是用户可感知的，且对系统或整车性能是不利的或是法规要求的，则电控单元应将检测到的故障设置为相应的诊断故障代码。

诊断故障代码的设置应基于车辆零部件失效模式影响分析来确定。如电控单元内单一的故障，应设置为记录于该电控单元内的单一的诊断故障代码。

电控单元的诊断故障代码应在其开发阶段早期定义，并应确保不仅覆盖到电控单元本身，还尽可能地覆盖到与电控单元相连的系统。

每个诊断故障代码的根本原因都应在零件故障管理规范中详细说明。所有与法规相关的诊断故障代码必须符合 ISO-15031-6:2005 标准的规定。

关于设置诊断故障代码，电控单元应负责设置与其输入或输出物理连接线路相关部件（包括传感器，按键开关等）的诊断故障代码。如果多个电控单元物理连接到同一个线路则它们应设置相同的诊断故障代码。

众泰汽车工程研究院保留对特定的诊断故障代码由诊断工程师分配的权利。如有冲突发生，则必须法规要求优先。

注 1：车辆零部件失效模式：不仅是指完全丧失原定功能，而且还包括功能降低，有严重损伤或隐患，失去可靠性安全性的零部件；

注2：附录 F列出了众泰汽车工程研究院定义的通用故障代码及故障描述，各ECU都必须遵守相关定义。

7.3 故障自检测

- 故障自检测的范围应包含，但不限于如下所列由失效模式影响分析确定和法规确定的条件：
  1) 电控单元内部错误；
  2) 网络监控错误；
  3) I/O 线路的开路或短路情况；
  4) 超出线路正常运行范围的错误信号；
  5) 影响或限制系统性能的情况；
  6) 可引起用户对性能问题感知的异常情况；
  7) 迫使系统以失效安全模式运行的情况。
- 电控单元初始化或关闭时，应执行故障自检测，并且故障自检测应包含，但不限于如下所列：
  1) RAM/ROM/EEPROM/FLASH 检查；
  2) I/O 检查。

注：电控单元初始化时检测到的任何故障都应设置诊断故障代码，如果该故障被视为潜在危险，为确保安全必须采取必要的措施，且处于运行状态时，所有电控单元都应持续地执行故障自检测。

7.4 BUS OFF故障

当某控制器在发送错误计数值或者接收错误计数值（错误计数值的变化方式请参照表 7-1）超过 255 时，总线即 BUS OFF。BUS OFF 后 500ms（此时间若要修改，需征得众泰诊断工程师的认可）内，总线未恢复正常通信，故障诊断逻辑即判断 BUS OFF 故障确定。当一个 BUS OFF 发生时，不能导致 NO ID 的误检出。

表 7-1

	接收和发送错误计数值的变动条件	发送错误计数 (TEC)	接收错误计数 (REC)
1	接收单元检测出错误时。 例外：接收单元在发送错误标志或过载标志中检测出“位错误”时，接收错误计数值不增加。	-	+1
2	接收单元在发送完错误标志后检测到的第一个位为显性电平时。	-	+8
3	发送单元在输出错误标志时。	+8	-
4	发送单元在发送主动错误标志或过载标志时，检测出位错误。	+8	-
5	接收单元在发送主动错误标志或过载标志时，检测出位错误。	-	+8
6	各单元从主动错误标志、过载标志的最开始检测出连续14个位的显性位时。 之后，每检测出连续的 8 个位的显性位时。	发送时 +8	接收时 +8
7	检测出在被动错误标志后追加的连续 8 个位的显性位时。	发送时 +8	接收时 +8
8	发送单元正常发送数据结束时（返回ACK 且到帧结束也未检测出错误时）。	-1 TEC=0 时，±0	-
9	接收单元正常接收数据结束时（到CRC 未检测出错误且正常返回ACK 时）。	-	1≤REC≤127 时-1； REC=0 时±0； REC＞127 时，设 REC=127
10	处于总线关闭态的单元，检测到128 次连续11 个位的隐性位。	TEC=0	REC=0

7.5 NO ID故障

7.5.1 固定时间

在 BUS OFF 故障未发生的前提下，对象节点的全 ID 或者某代表 ID 在 500ms（此时间根据 ID 发送周期不同可变更，变更需征得众泰诊断工程师的许可）内，未监测到，即判断 NO ID 故障确定。

7.5.2 ID发送周期倍数

在 BUS OFF 故障未发生的前提下，对象节点的全 ID 或者某代表 ID 在 30 倍发送周期（此倍数根据 ID 发送周期不同可变更，变更需征得众泰诊断工程师的许可）内，未监测到，即判断 NO ID 故障确定。

8 诊断故障代码格式

8.1 诊断故障代码格式

诊断故障代码由 3 个字节组成。诊断故障代码高字节和诊断故障代码低字节提供诊断故障代码的编码，诊断故障代码失效类型字节提供失效类型信息。

诊断故障代码的格式如表 8-1 所示，诊断故障代码高字节、诊断故障代码低字节和诊断故障代码失效类型字节的组合应反映电控单元每个故障的唯一诊断故障代码标识。

表 8-1

Byte 1	Byte 2	Byte 3
诊断故障代码高字节	诊断故障代码低字节	诊断故障代码失效类型字节

除了上述 3 个字节之外，诊断故障代码还有与之关联的诊断故障代码状态信息、快照信息和扩展数据信息也应该保存到非易失性存储器里进行保存。

注：诊断故障代码失效类型字节：用于区分相同 DTC 编码时故障码类型。该字节采用 ISO-15031-6:2005 标准定义格式进行编码。字节的编码方式是上半字节定义失效类别，下半字节定义失效现象。

8.2 诊断故障代码附属信息

8.2.1 诊断故障代码状态信息

诊断故障代码状态字节信息提供故障的状态信息，该信息是按位编码的，每个单独位的完整定义由 ISO14229-1:2006 标准规定。表 8-2 提供的是位定义的简要描述。

状态字节每个单独位的设置和清除的控制过程由众泰汽车工程研究院与供应商工程师共同协商决定，但众泰汽车工程研究院要求支持全部故障代码状态字信息。

表 8-2

位	描述	约定		存储介质
		排放相关	非排放相关	
0	测试失败	M	M	非易失性存储器
1	本次操作循环测试失败	M	M	随机存取存储器
2	未确认的诊断故障代码	M	M	非易失性存储器
3	已确认的诊断故障代码	M	M	非易失性存储器
4	自上次清除后测试未完成	M	M	非易失性存储器
5	自上次清除后测试失败	M	M	非易失性存储器
6	本次操作循环测试未完成	M	M	随机存取存储器
7	请求点亮警告指示灯	M	M	非易失性存储器

8.2.2 快照信息

快照信息是在诊断发生时，设置故障代码同时，存储于非易失性存储器的一组数据。主要目的是对故障的修复具有辅助作用。

快照信息可根据使用范围的不同分为全局快照和局部快照。

对于每个可存储故障信息的电控单元，全局快照是必须支持的，局部快照则是可选的。

电控单元所支持的快照信息：包括全局快照和局部快照如表 8-3，应在零件诊断规范内详细说明如果电控单元不能满足存储快照的条件（即当诊断故障代码设置时无法获取信息）则相应的字节应当保持为 0xFF。并且无法存储快照的条件应在零件诊断规范内详细说明。

表 8-3

序号	DTC 快照记录内容	快照信息类型
1	发动机转速（最近一次发生故障）	全局快照
2	车速（最近一次发生故障）	
3	电池电压（最近一次发生故障）	
4	里程读数（最近一次发生故障）	
5	其他由供应商定义的信息	局部快照
…	…	
n	其他由供应商定义的信息	

全局快照具体定义如表 8-4 所示。

表 8-4

快照数据	发动机转速/电机转数				车速			供电电压			里程读数				
约定	M				M			M			M				
定义	标识符		数据		标识符		数据	标识符		数据	标识符		数据		
	2 字节		2 字节		2 字节		1 字节	2 字节		1 字节	2 字节		3 字节		
精度	1 rpm/bit				1 kmph/bit			0.1 V/bit			km/bit				
偏移量	-				-			-			-				
字节顺序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
十六进制数值	01	04	XX	XX	01	08	XX	01	0A	XX	E1	01	XX	XX	XX
单位	RPM				Kmph			V			Km				

8.2.3 扩展数据

扩展数据信息是一组提供诊断故障代码相关扩展状态信息的数据组，包括故障出现计数器、老化计数器。

■ 故障出现计数器

故障出现计数器用于自上次清除诊断故障代码后故障出现次数的计数。

该参数应保存于非易失性存储器。如果诊断故障代码状态“本次操作循环测试失败”位由“0 ”变为“1 ”则故障出现次数加 1 ，如果数值溢出则其应保持在 255 十六进制 0xFF。

■ 老化计数器

老化计数器用于特定诊断故障代码的测试都没有失效的连续操作循环的计数。该数值应存储于非易失性存储器。如果在一个操作循环中有任何已失效的测试结果出现则其将重置为“0 ”。

诊断故障代码一旦生成将会一直保留直到通过发送诊断指令清除或者诊断故障代码老化机制确定此故障不复存在。

本规范未定义老化机制具体流程，但其最终要求需要由众泰汽车工程研究院与供应商的诊断工程师共同确定。

8.2.4 故障警示灯点亮机制

如果确定已出现故障,则有指示灯的诊断故障代码应点亮相应的故障警示灯,并且诊断故障代码状态字节的“请求点亮警告指示灯”位应在此之前置“1 ”。

对于非排放相关的有指示灯的诊断故障代码如果“已确认的诊断故障代码”位由“0 ”变为“1 ”,则“请求点亮警告指示灯”位应置为“1 ”,并点亮相应的故障警示灯。

对于排放相关的 OBD 诊断故障代码,故障警示灯的点亮应满足相关法规的要求。

8.2.5 故障信息存储

所有的故障代码及其相关信息都应存储于非易失性存储器。受存储空间所限，ECU 可存储的故障信息是有限的。同时存储的故障代码及其相关信息的个数应不小于 8 个。

当存储信息已满时，ECU 需决定是忽略最新检测到的故障及其信息，还是删除已存储的信息以预留空间给最新检测到的故障。

ECU 供应商需定义故障信息存储的优先级机制，优先级机制定义必须保证部件及整车的安全性前提下，基于排放故障优先于非排放故障，后发生故障优先于先发生故障的基本原则，且具体的故障信息存储策略需在该 ECU 诊断描述文档中描述。

第三部分 基于CAN总线的统一诊断服务

9 基于CAN的USDT诊断通讯

诊断通信采用与应用通信相同的通信速率，数据链路层需满足 ISO11898-1 及众泰汽车企业规范的需求。

9.1 帧填充要求

所有诊断请求和应答帧的数据长度应为 8 字节，否则电控单元将忽略该诊断帧。当诊断帧长度不足 8 字节时，空余的字节应用 0x00 填充。

9.2 诊断用CANID定义

所有电控单元的诊断服务用 CANID 都必须遵循附录 E 诊断地址定义，如附录 E 没有包含的电控单元需要开发，请联系众泰汽车工程研究院诊断工程师分配新 CANID。

9.3 网络层时序参数要求

基于 ISO15765-2:2004 众泰汽车工程研究院的电控单元诊断通讯使用的网络层时序参数如下表 9-1。

表 9-1

参数	超时值	性能要求值
N_As	25ms	-
N_Ar	25 ms	-
N_Bs	75 ms	-
N_Br	-	(N_Br + N_Ar) < 25 ms
N_Cs	-	(N_Cs + N_As) < 50 ms
N_Cr	150 ms	-

网络层流控制参数要求如下表 9-2。

表 9-2

参数	性能要求值	
	应用控制程序	引导加载程序
BS	$00	$00
STmin	$0A	$01

9.4 应用层时序参数要求

基于 ISO15765-3:2004 众泰汽车工程研究院的电控单元诊断通讯使用的应用层时序参数如下表 9-3。

表 9-3

参数	描述	最小值	最大值
P2CAN_Server	服务器从接收到请求报文到开始发送应答报文之间的间隔时间。	0	50ms
P2*CAN_Server	服务器从发送应答代码为0x78的否定应答报文到开始发送下一个应答报文之间的间隔时间。	0*	4000ms
S3Server	服务器在收到诊断请求报文后保持运行在非默认会话的持续时间。	N/A	5000ms
*注：连续的应答代码为0x78的否定应答报文之间的传输最小时间间隔应为1/2 P2*CAN_Server_max最大误差为±20%。			

10 UDS否定应答服务($7F)

在诊断服务请求报文无效、被终结或在当前无法执行请求的情况下，电控单元应发送否定应答服务。否定应答报文中包含一个返回代码。该代码用于说明请求被拒绝的原因。

10.1 否定应答报文定义

表 10-1

数据字节	参数名称	约定	十六进制数值
1	NegativeRequestServiceID	M	0x7F
2	RequestServiceID	M	0x00-0xFF
3	ResponseCode	M	0x00-0xFF

10.2 否定应答代码

每个诊断服务都规定了其适用的否定应答代码。各电控单元可根据需要使用表 10-2 中列出的其它否定应答代码。

表 10-2

十六进制值	应答代码	功能寻址请求时不支持
0x10	GeneralReject	-
0x11	ServiceNotSupport	√
0x12	SubFunctionNotSupported	√
0x13	IncorrectMessageLength	-
0x22	ConditionsNotCorrect	-
0x24	RequestSequenceError	-
0x31	RequestOutOfRange	√
0x33	SecurityAccessDenied	-
0x35	InvalidKey	-
0x36	ExceedNumberOfAttempts	-
0x37	RequiredTimeDelayNotExpired	-
0x71	TransferDataSuspended	-
0x72	GeneralProgrammingFailure	-
0x73	WrongBlockSequenceCounter	-
0x7E	SubFunctionNotSupportedInActiveSession	-
0x7F	ServiceNotSupportedInActiveSession	-

11 统一诊断服务实现

11.1 概述

本章定义了各诊断服务的总体描述。未在本标准中说明的各诊断服务的参数定义参考 ISO-14229-1:2006 标准。表 11-1 描述了各诊断服务在不同的会话和寻址模式下的要求。

表 11-1

诊断服务名称	标识符 (HEX)	支持				子功能阻止位
		默认会话		扩展诊断会话		
		物理寻址	功能寻址	物理寻址	功能寻址	
DiagnosticSessionControl	0x10	√0	√0	√0	√0	支持
ECUReset	0x11	-	-	√0	√0	支持
SecurityAccess	0x27	-	-	√0	-	不支持
CommunicationControl	0x28	-	-	√0	√0	支持
TesterPresent	0x3E	√0	√0	√0	√0	支持
ControlDTCSetting	0x85	-	-	√0	√0	支持
ReadDataByIdentifier	0x22	√0	√0	√0	√0	不支持
ReadMemoryByAddress	0x23	-	-	√1	-	不支持
WriteDataByIdentifier	0x2E	-	-	√1	-	不支持
WriteMemoryByAddress	0x3D	-	-	√1	-	不支持
ClearDiagnosticInformation	0x14	√0	√0	√0	√0	不支持
ReadDTCInformation	0x19	√0	√0	√0	√0	不支持
InputOutputControlByIdentifier	0x2F	-	-	√1	-	不支持
RoutineControl	0x31	-	-	√1	-	不支持
√0: Without Security Access √1: With Security Access Level 1						

11.2 子功能参数定义

子功能参数由两部分组成，用于表明诊断应用请求的具体功能如表11-2所示。

表 11-2

位描述	参数名称
Bit 7	阻止肯定应答报文指示位（SuppressPosRspMsgIndicationBit），该位指示电控单元是否阻止发送肯定应答报文： FALSE(0) = 不阻止发送肯定应答报文。 TRUE(1) = 阻止发送应答报文被请求的电控单元不发送肯定应答报文。
Bit 6-0	子功能（Sub-function）参数值： 子功能参数的位 0-6 包含了该服务$00-$7F 的子功能参数值。

11.3 诊断会话控制服务(SID$10)

诊断会话控制服务用于在电控单元所支持的诊断会话中转换当前的会话。一个诊断会话使能电控单元的一个特定诊断服务集以及关诊断功能。某些诊断服务在特定的会话下会限制使用。

11.3.1 请求报文格式定义

表 11-3

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	DiagnosticSessionControl Request Service Id	M	$10
2	sub-function = [diagnosticSessionType]	M	$01, $02, $03, $40

注：子功能参数诊断会话类型被用于激活电控单元中对应的诊断会话。

表 11-4

十六进制值	描述	约定
$01	默认会话： 电控单元在上电或复位时总是从默认会话启动。	M
$02	刷新会话： 该诊断会话使能与电控单元存储器刷新功能相关的所有诊断服务。	M
$03	扩展诊断会话： 该诊断会话使能所有在默认会话下被限制使用的诊断服务。	M
$40	开发会话： 该诊断会话使能所有在电控单元开发阶段需使用的诊断服务。	U

如果电控单元具有引导加载程序□当它收到该请求报文后应在 500ms 内进入引导加载程序中的刷新会话。

如果电控单元运行在引导加载程序中且当前的应用软件有效且当收到会话类型参数为默认会话的诊断会话控制($10 服务)或会话层时序参数 S3ServerTimer 超时时，电控单元应重启应用软件。

如果电控单元不具有引导加载程序当它接收到会话类型为刷新会话的诊断会话控制服务，该电控单元应在 500ms 内进入安静模式并在安静模式下电控单元不再记录诊断故障代码并停止一般网络通讯和网络管理通讯，并维持该状态直至退出刷新会话。

刷新会话仅在以下情况下才能退出：

- 电控单元收到测试工具发送的电控单元复位($11 服务)。
- 电控单元收到会话类型参数为默认会话的诊断会话控制($10 服务)。
- 电控单元的会话层时序参数 S3ServerTimer 超时。

11.3.2 肯定应答报文格式定义

表 11-5

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	DiagnosticSessionControl Response Service Id	M	$50
2	sub-function = [diagnosticSessionType]	M	$01, $02, $03, $40
	sessionParameterRecord[ ] = [		
3	P2CAN_Server_max(high byte)	M	00-FF
4	P2CAN_Server_max(low byte)	M	00-FF
5	P2*CAN_Server_max(high byte)	M	00-FF
6	P2*CAN_Server_max(low byte)]	M	00-FF
注：P2CAN_Server_max 为 2 字节数，精度 1ms ，表示范围：0 ms ～65535 ms 注：P2*CAN_Server_max 为 2 字节数，精度 10ms ，表示范围：0 ms ～655350ms			

11.3.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-6

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 当不支持请求报文的子功能参数时发送该应答代码。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M

11.4 电控单元复位服务(SID$11)

电控单元复位服务用于要求电控单元根据复位类型参数值来有效执行复位操作。
电控单元复位服务的肯定应答报文应在复位操作执行之前发送。
电控单元复位操作应在收到请求报文后 50ms 内执行且在复位之后电控单元应首先进入默认会话。

11.4.1 请求报文格式定义

表 11-7

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	ECUReset Request Service Id	M	$11
2	sub-function = [resetType]	M	$01, $03

注：电控单元复位服务的子功能参数复位类型描述了电控单元执行复位操作的方式。

子功能描述如下表：

表 11-8

十六进制值	描述	约定
$01	硬复位	M
$03	软复位	U

11.4.2 肯定应答报文格式定义

表 11-9

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	ECUReset Response Service Id	M	$51
2	sub-function = [resetType]	M	$01, $03

11.4.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-10

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 当不支持请求报文的子功能参数时发送该应答代码。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的服务时发送该应答代码。	M

11.5 安全访问服务(SID$27)

由于保密、排放或安全等原因，诊断服务需要一种安全访问服务，以提供一种方法以便访问受限制的数据或诊断服务。

该安全方法采用种子和密钥的算法。种子和密钥都为 32 位 4 字节组成。

电控单元在以下情况时应激活延时机制。

- 上电/复位；
- 连续 2 次安全访问尝试失败。

如果延时计时小于 10s 时收到安全访问-请求种子服务的请求报文电控单元应反馈相应的否定应答报文。

11.5.1 请求报文格式定义

电控单元获取“种子”的安全访问服务请求报文格式：

表 11-11

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	SecurityAccess Request Service Id	M	$27
2	sub-function = [securityAccessType = requestSeed]	M	$01, $05, $09

发送“密钥”到电控单元的安全访问服务请求报文格式：

表 11-12

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	SecurityAccess Request Service Id	M	$27
2	sub-function = [securityAccessType = sendKey]	M	$02, $06, $0A
	securityKey = [		
3	key#1 (byte 1)	M	00-FF
4	key#2 (byte 2)	M	00-FF
5	key#3 (byte 3)	M	00-FF
6	key#4 (byte 4)]	M	00-FF

注：子功能参数安全访问类型表明当前正进行的步骤。

如果电控单元支持多个安全级别，每个级别应使用不同的请求种子参数值区分。

每个安全级别的请求种子参数值与发送密钥参数值具有固定的一一对应关系。安全访问服务请求报文定义了以下有效参数值：

表 11-13

安全级别	请求种子	发送密钥	约定
扩展安全级	$01	$02	M
刷新安全级	$05	$06	U
防盗安全级	$09	$0A	U

注：如电控单元具备刷新功能□则该电控单元的引导加载程序必须支持刷新安全级；

注：防盗安全级仅适用于与防盗系统相关的电控单元。

11.5.2 肯定应答报文格式定义

肯定应答报文定义 – 请求种子

表 11-14

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	SecurityAccess Response Service Id	M	$67
2	sub-function = [securityAccessType=requestSeed]	M	$01, $05, $09
	securitySeed = [		
3	seed#1 (byte 1)	M	00-FF
4	seed#2 (byte 2)	M	00-FF
5	seed#3 (byte 3)	M	00-FF
6	seed#4 (byte 4)]	M	00-FF

除了以下两个数值之外种子的数值在本标准中不做定义。

注：数值 0x00000000 表示电控单元未锁定；

注：由于电控单元存储器被擦除后有可能出现种子为值 0xFFFFFFFF 的情况，因此该数值也不应使用。

肯定应答报文定义 – 请求种子

表 11-15

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	SecurityAccess Response Service Id	M	$67
2	sub-function = [securityAccessType = sendKey]	M	$02, $06, $0A

11.5.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-16

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 当不支持请求报文的子功能参数时发送该应答代码。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$24	请求次序错误 在收到“发送密钥”子功能的请求服务之前没有收到“请求种子”的请求报文时发送该应答代码。	M
$35	密钥无效 请求报文的“发送密钥”子功能参数的数值正确□但收到的密钥数值与电控单元内部计算出的数值不同时□发送该应答代码。	M
$36	超过最大尝试次数 由于超过了最大允许尝试访问失败的次数导致延时计时器激活时发送该应答代码。	M
$37	延时要求不满足 在延时计时器已激活的情况下收到该服务的请求报文时发送该应答代码。	M
$7E	在当前会话下子功能不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的子功能时发送该应答代码。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的服务时发送该应答代码。	M

11.6 通讯控制服务(SID$28)

通讯控制服务用于开启/关闭电控单元对某些报文的发送或接收。

11.6.1 请求报文格式定义

表 11-17

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	CommunicationControl Request Service Id	M	$28
2	sub-function = [controlType]	M	$00, $01, $02, $03
3	communicationType	M	$01, $02, $03

子功能描述如下表所示：

表 11-18

十六进制值	描述	约定
$00	使能接收和发送	M
$01	使能接收关闭发送	U
$02	关闭接收使能发送	U
$03	关闭接收和发送	M

通信类型描述如下表所示：

表 11-19

十六进制值	描述	约定
$01	一般通讯报文	M
$02	网络管理通讯报文	U
$03	网络管理报文和一般通讯报文	U

注：具有有网络管理功能的电控单元应支持该通讯模式的通讯控制。

11.6.2 肯定应答报文格式定义

表 11-20

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	CommunicationControl Response Service Id	M	$68
2	sub-function = [controlType]	M	$00, $01, $02, $03

11.6.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-21

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 当不支持请求报文的子功能参数时发送该应答代码。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$31	请求超出范围 当电控单元检测到通讯类型参数值有误时发送该应答代码。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的服务时发送该应答代码。	M

11.7 测试工具保持连接服务(SID$3E)

测试工具保持连接服务用于告知电控单元测试工具仍在线。该服务需周期性发送用于重置 S3Server 计时器并维持当前激活的非默认诊断会话。

11.7.1 请求报文格式定义

表 11-22

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	TesterPresent Request Service Id	M	$3E
2	sub-function = [zeroSubFunction]	M	$00

11.7.2 肯定应答报文格式定义

表 11-23

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	TesterPresent Response Service Id	M	$7E
2	sub-function = [zeroSubFunction]	M	$00

11.7.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-24

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 当不支持请求报文的子功能参数时发送该应答代码。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M

11.8 控制诊断故障代码设置服务(SID$85)

当接收到子功能参数为“开”的控制诊断故障代码服务请求，会话层时序参数超时，电控单元进入默认会话或电控单元执行复位操作后，诊断故障代码状态信息应重新开始更新。当接收到测试工具发送的清除诊断信息$14 服务后，电控单元应重新开始设置诊断故障代码。

11.8.1 请求报文格式定义

表 11-25

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	ControlDTCSetting Request Service Id	M	$85
2	sub-function = [DTCSettingType]	M	$01, $02

子功能参数定义：

表 11-26

十六进制值	描述	约定
$01	开：电控单元将根据正常运行条件重新开始设置诊断故障代码。	M
$02	关：电控单元应停止设置诊断故障代码	M

11.8.2 肯定应答报文格式定义

表 11-27

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	ControlDTCSetting Response Service Id	M	$C5
2	sub-function = [DTCSettingType]	M	$01, $02

11.8.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-28

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 当不支持请求报文的子功能参数时发送该应答代码。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的服务时发送该应答代码。	M

11.9 根据标识符读取数据服务(SID$22)

根据标识符读取数据服务用于从电控单元存储器中读取由数据标识符所确定的数据记录值。根据电控单元的支持情况，这些数据记录可能包括模拟输入输出信号、数字输入输出信号、内部数据和系统状态信息。该服务的请求报文只支持 1 个数据标识符。数据标识定义请参照附录 H。

肯定应答报文的长度与数据标识符确定的数据长度有关。当接收到根据标识符读取数据请求，电控单元负责解析该数据标识符所确定的地址信息和数据长度，并将数据值发送给测试工具。

11.9.1 请求报文格式定义

表 11-29

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	ReadDataByIdentifier Request Service Id	M	$22
	dataIdentifier[ ] = [		
2	byte #1	M	00-FF
3	byte #2]	M	00-FF

11.9.2 肯定应答报文格式定义

表 11-30

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	ReadDataByIdentifier Response Service Id	M	$62
	dataIdentifier[ ] = [		
2	byte #1	M	00-FF
3	byte #2]	M	00-FF
	dataRecord[ ] = [		
4	data #1	M	00-FF
...	...	...	...
(k-1)+4	data #k]	U	00-FF
K 为 DID 定义长度			

11.9.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-31

十六进制值	描述	约定
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$31	请求超出范围 当电控单元检测到请求的数据标识符不支持时发送该应答代码。	M
$33	安全访问拒绝 当数据标识符是被安全保护的而电控单元处于锁定状态时发送该应答代码。	U

11.10 根据地址读取存储器服务(SID$23)

根据地址读取存储器服务用于从一个连续的地址区域读取数据。电控单元地址范围由请求报文中的起始地址参数和数据长度确定。该服务主要用于电控单元开发阶段时读取无法通过其它诊断服务获取的数据。

11.10.1 请求报文格式定义

表 11-32

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	ReadMemoryByAddress Request Service Id	M	$23
2	addressAndLengthFormatIdentifier	M	$24
	memoryAddress[ ] = [		
3	byte #1	M	00-FF
...	...	...	...
6	byte #4]	M	00-FF
	memorySize[ ] = [		
7	byte #1	M	00-FF
8	byte #2]	M	00-FF

参数地址和长度格式标识符采用固定值 0x24。

表 11-33

位	十六进制值	描述	约定
7-4	2	参数存储器大小的长度为 2 字节。	M
3-0	4	参数存储器地址的长度为 4 字节。	M

11.10.2 肯定应答报文格式定义

表 11-34

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	ReadMemoryByAddress Response Service Id	M	$63
	dataRecord = [		
2	byte #1	M	00-FF
...	...	...	...
(k-1)+2	byte #k]	M	00-FF
K 为读取 RAM 变量数据长度定义			

11.10.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-35

十六进制值	描述	约定
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$31	请求超出范围 当电控单元检测到请求的数据标识符不支持时发送该应答代码。	M
$33	安全访问拒绝 当数据标识符是被安全保护的而电控单元处于锁定状态时发送该应答代码。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的服务时发送该应答代码。	M

11.11 根据标识符写入数据服务(SID$2E)

根据标识符写入数据服务允许测试工具将数据写入由数据标识符指定的内部存储单元。电控单元应在数据已写入非易失性存储器后发送该服务的肯定应答。数据标识定义请参照附录 H；

11.11.1 请求报文格式定义

表 11-36

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	WriteDataByIdentifier Request Service Id	M	$2E
	dataIdentifier[ ] = [		
2	byte #1	M	00-FF
3	byte #2]	M	00-FF
	dataRecord[ ] = [		
4	data #1	M	00-FF
...	...	...	...
(k-1)+4	data #k]	U	00-FF
K 为 DID 定义长度			

11.11.2 肯定应答报文格式定义

表 11-37

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	WriteDataByIdentifier Response Service Id	M	$6E
	dataIdentifier[ ] = [		
2	byte #1	M	00-FF
3	byte #2]	M	00-FF

11.11.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-38

十六进制值	描述	约定
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$31	请求超出范围 当测到请求的数据标识符不支持时发送该应答代码。	M
$33	安全访问拒绝 当数据标识符是被安全保护的而电控单元处于锁定状态时发送该应答代码。	M
$72	一般性编程失败 当电控单元检测到向存储单元写入数据出错时发送该应答代码。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当前会话不支持服务时发送该应答代码。	M

11.12 根据地址写入存储器服务(SID$3D)

根据地址写入存储器服务用于向电控单元的一个或多个连续存储单元写入数据。该服务主要用于电控单元开发阶段时写入无法通过其它诊断服务修改的数据。

11.12.1 请求报文格式定义

表 11-39

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	WriteMemoryByAddress Request Service Id	M	$3D
2	addressAndLengthFormatIdentifier	M	$24
	memoryAddress[ ] = [		
3	byte #1	M	00-FF
...	...	...	...
6	byte #4]	M	00-FF
	memorySize[ ] = [		
7	byte #1	M	00-FF
8	byte #2]	M	00-FF
	dataRecord[ ] = [		
9	data #1	M	00-FF
...	...	...	...
(k-1)+9	data #k]	M	00-FF

参数地址和长度格式标识符采用固定值 0x24。

表 11-40

位	十六进制值	描述	约定
7-4	2	参数存储器大小的长度为 2 字节。	M
3-0	4	参数存储器地址的长度为 4 字节。	M

11.12.2 肯定应答报文格式定义

表 11-41

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	WriteMemoryByAddress Response Service Id	M	$7D
2	addressAndLengthFormatIdentifier	M	$24
	memoryAddress[ ] = [		
3	byte #1	M	00-FF
...	...	...	...
6	byte #4]	M	00-FF
	memorySize[ ] = [		
7	byte #1	M	00-FF
8	byte #2]	M	00-FF

11.12.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-42

十六进制值	描述	约定
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$31	请求超出范围 当电控单元检测到请求的数据标识符不支持时发送该应答代码。	M
$33	安全访问拒绝 当数据标识符是被安全保护的而电控单元处于锁定状态时发送该应答代码。	M
$72	一般性编程失败 当电控单元检测到向存储单元写入数据出错时发送该应答代码。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的服务时发送该应答代码。	M

11.13 清除诊断信息服务(SID$14)

清除诊断信息服务用于清除一个或多个电控单元存储器中的诊断信息。与具体诊断故障代码相关的故障信息包括□诊断故障代码、诊断故障代码状态、全局快照、局部快照和扩展数据等。

11.13.1 请求报文格式定义

表 11-43

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	ClearDiagnosticInformation Request Service Id	M	$14
	groupOfDTC = [		
2	groupOfDTCHighByte	M	00-FF
3	groupOfDTCMiddleByte	M	00-FF
4	groupOfDTCLowByte]	M	00-FF

该服务支持以下数据参数。

表 11-44

十六进制值	描述	约定
$000000	排放相关系统	M
$FFFFFF	所有组所有诊断故障代码	M
排放相关的系统应支持该参数值 如 EMS，TCU 等。		

11.13.2 肯定应答报文格式定义

表 11-45

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	ClearDiagnosticInformation Response Service Id	M	$54

11.13.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-46

十六进制值	描述	约定
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$31	请求超出范围 当电控单元检测到请求的数据标识符不支持时发送该应答代码。	M

11.14 读取诊断故障代码信息服务(SID$19)

读取诊断故障代码信息服务用于从一个或一组电控单元中读取其存储的诊断故障代码信息。

ECU 允许诊断工具的请求包括（括号中为子功能）：

- 诊断工具可获取与诊断工具定义的 DTC 状态掩码相匹配的 DTC 数目(19h 01h)；
- 诊断工具可获取与诊断工具定义的 DTC 状态掩码相匹配的所有 DTC 列表和状态信息(19h 02h)；
- 诊断工具可获取与诊断工具定义的 DTC 码和 DTCsnapshot 记录号码（FFh 代表所有记录）相关的 DTCSnapshot 记录信息（19h 04h）；
- 诊断工具可获取与诊断工具定义的 DTC 码和 DTCExtendedDatarecord 号码（FFh 代表所有记录）\相关的 DTCExtendedData 记录信息。扩展数据的典型应 用是存储与 DTC 相关的动态信息，如故障发生次数及最近一个故障的发生时间（19h 06h）；
- 诊断工具可获取 ECU 支持的所有 DTC 列表和状态信息(19h 0Ah)；

11.14.1 报文格式定义

- 读取 DTC 信息－通过状态掩码报告 DTC 数目（19h 01h）：

使用“通过状态掩码报告 DTC 数目”子功能服务，诊断工具可以获取与诊断工具状 态 掩 码 匹 配 的 DTC 的 数 目 。 此请求的响应包含 DTC 状 态 有 效 掩 码（DTCStatusAvailabilityMask），用于表示 ECU 支持的 DTC 状态位。在 DTC 状态有效 掩码后，肯定响应包含了 DTC 格式标识符（DTCFormatIdentifier），报告了 DTC 格式及解码方法的信息。DTC 格式标识符后是 DTC 数目（DTCCount），是一个 2 字节无符号 数，表示 ECU 内存储的与诊断工具定义的状态掩码匹配的 DTC 的数目。

请求格式定义

表 11-47

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Id	M	$19
2	Sub-Function = [ReportNumberOfDTCByStatusMask]	M	$01
3	DTCStatusMask	M	00-FF

肯定应答格式定义

表 11-48

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response ServiceIdentifier	M	$59
2	ReportType = [ReportNumberOfDTCByStatusMask]	M	$01
3	ReportNumberOfDTCByStatusMask	M	$FF
4	DTCFormatIdentifier = [ISO14229-1DTCFormat]	M	$01
5 6	DTCCount [ ] = [DTCCountHighByte DTCCountLowByte]	M M	00-FF 00-FF

肯定应答格式定义

表 11-49

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 如果请求报文中的子功能参数不支持。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$31	请求超出范围 如下情况，返回此否定响应码： 此 ECU 不识别诊断工具指定的 DTCMaskRecord 或 DTCSeverityMaskRecord； 诊断工具指定了无效的 DTCSnapshotRecordNumber 或 DTCExtendedDataRecordNumber。	M

■ 读取 DTC 信息 – 通过状态掩码报告 DTC(19h 02h)：

使用“通过状态掩码报告 DTC”子功能服务，诊断工具可以获取与诊断工具状态掩码匹配的 DTC 的列表。例如，此子功能允许诊断工具请求 ECU 报告所有“测试失败” 或“已确认”或“其它”DTC。

该服务的处理须按照以下进行：ECU 须将诊断工具请求的 DTC 状态掩码与 ECU 支持的各个 DTC 实际状态进行“位与”逻辑运算。

ECU 将不仅返回 DTC 状态有效掩码，还有所有“与”运算结果为非零的所有 DTC。

（例如，（statusOfDTC & DTCStatusMask）!= 0）如果诊断工具规定的状态掩码包含 ECU 不支持的位，ECU 只须使用其支持的状态位处理 DTC 信息。

如果 ECU 中没有能够匹配诊断工具请求中状态掩码的 DTC，在肯定响 应报文中，DTC 状态有效掩码字节后没有 DTC 和状态信息。

当诊断工具发送清除诊断信息（14h）服务时，DTC 状态信息须被清除。

请求格式定义

表 11-50

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Id	M	$19
2	Sub-Function = [ReportDTCByStatusMask]	M	$02
3	DTCStatusMask	M	00-FF

肯定应答格式定义

表 11-51

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response ServiceIdentifier	M	$59
2	ReportType = [ReportDTCByStatusMask]	M	$02
3	ReportNumberOfDTCByStatusMask	M	$FF
4 5 6 7	DTCAndStatusRecord [ ] = [DTCHighByte#1 DTCMiddleByte#1 DTCLowByte#1 statusOfDTC#1	M M M M	00-FF 00-FF 00-FF 00-FF
…	…	…	…

#n-3	DTCHighByte#m	M	00-FF
#n-2	DTCMiddleByte#m	M	00-FF
#n-1	DTCLowByte#m	M	00-FF
#n	statusOfDTC#m	M	00-FF

肯定应答格式定义

表 11-52

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 如果请求报文中的子功能参数不支持。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$31	请求超出范围 如下情况，返回此否定响应码： 此 ECU 不识别诊断工具指定的 DTCMaskRecord 或 DTCSeverityMaskRecord； 诊断工具指定了无效的 DTCSnapshotRecordNumber 或 DTCExtendedDataRecordNumber。	M

■ 读取 DTC 信息 – 通过 DTC 报告 DTCSnapshot 记录（19h 04h）：

使用“通过 DTC 报告 DTCSnapshot 记录”子功能服务，诊断工具可以依据 DTC 码和 DTCSnapshot 记录号码获取对应的 DTCSnapshot 记录数据。ECU 须首先通过搜 索其支持的 DTC 列表寻找与请求报文 DTC 码匹配的 DTC（DTC 码高、中、低字节）。如果 ECU 寻找到记录号码与诊断工具请求定义的参数 DTCSnapshotRecordNumber 完全匹配，响应报文中须包含这个 DTCSnapshotRecordNumber 表示返回的数据是对应请求中的 DTCSnapshot 记录号码。

当诊断工具发送清除诊断信息（14h）服务时，DTC 状态信息须被清除。

请求格式定义

表 11-53

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Id	M	$19
2	Sub-Function = [ReportDTCSnapshotRecordByDTCNumber]	M	$04
	DTCMaskRecord [ ] = [		
3	DTCHighByte	M	00-FF
4	DTCMiddleByte	M	00-FF
5	DTCLowByte]	M	00-FF
6	DTCSnapshotRecordNumber	M	$01,$02,$FF

诊断故障代码快照记录编号的定义

表 11-54

十六进制值	描述	约定
$01	诊断故障代码快照记录编号 0x01 表示的是本标准所规定的全局快照。	M
$02	诊断故障代码记录编号号 0x02 表示的是由用户自己定义的局部快照。	U
$FF	数值 0xFF 请求电控单元一次报告所有存储的诊断故障代码快照数据记录。	M

肯定应答格式定义

表 11-55

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response ServiceIdentifier	M	$59
2	ReportType = [ReportDTCSnapshotRecordByDTCNumber]	M	$04
	DTCAndStatusRecord [ ] = [		
3	DTCHighByte	M	00-FF
4	DTCMiddleByte	M	00-FF
5	DTCLowByte	M	00-FF
6	statusOfDTC	M	00-FF
7	DTCSnapshotRecordNumber #1	C	00-FF
8	DTCSnapshotRecordNumberOfIdentifiers#1	C	00-FF
	DTCSnapshotRecord[]#1 = [	C	00-FF
9	dataIdentifier#1 byte#1	C	00-FF
10	dataIdentifier#1 byte#2	C	00-FF
11	snapshotData#1 byte#1	C	00-FF
…	…	…	…
(p-1)+11	snapshotData#1 byte#p	C	00-FF
…	…	…	…
r-(m-1)-2	dataIdentifier#w byte#1	C	00-FF
r-(m-1)-1	dataIdentifier#w byte#2	C	00-FF
r-(m-1)	snapshotData#w byte#1	C	00-FF
…	…	…	…
r	snapshortData#w byte#m]	C	00-FF
t	DTCSnapshotRecordNumber #x	C	00-FF
t+1	DTCSnapshotRecordNumberOfIdentifiers#x	C	00-FF
	DTCSnapshotRecord[]#1 = [	C	00-FF
t+2	dataIdentifier#1 byte#1	C	00-FF
t+3	dataIdentifier#1 byte#2	C	00-FF
t+4	snapshotData#1 byte#1	C	00-FF
…	…	…	…
(p-1)+t+4	snapshotData#1 byte#p	C	00-FF
…	…	…	…
n-(u-1)-2	dataIdentifier#w byte#1	C	00-FF
n-(u-1)-1	dataIdentifier#w byte#2	C	00-FF
n-(u-1)	snapshotData#w byte#1	C	00-FF
…	…	…	…
n	snapshortData#w byte#u]	C	00-FF

肯定应答格式定义

表 11-56

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 如果请求报文中的子功能参数不支持。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$31	请求超出范围 如下情况，返回此否定响应码： 此 ECU 不识别诊断工具指定的 DTCMaskRecord 或 DTCSeverityMaskRecord； 诊断工具指定了无效的 DTCSnapshotRecordNumber 或 DTCExtendedDataRecordNumber。	M

■ 读取 DTC 信息 – 通过 DTC 数报告 DTC 扩展数据记录（19h 06h）：

使用“通过 DTC 码报告 DTC 扩展数据记录”子功能服务，诊断工具可以依据 DTC 码和 DTC 扩展数据的记录号码读取 DTC 扩展数据。此种情况下，ECU 须在其支持的所 有 DTC 中查找与诊断工具定义的 DTC 掩码记录完全匹配的 DTC。响应须包含一个预定义的 DTC 扩展数据记录。

当诊断工具发送清除诊断信息（14h）服务时，DTC 状态信息须被清除。

请求格式定义

表 11-57

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Id	M	$19
2	Sub-Function = [ReportDTCExtendedDataRecordByDTCNumber]	M	$06
	DTCMaskRecord [ ] = [		
3	DTCHighByte	M	00-FF
4	DTCMiddleByte	M	00-FF
5	DTCLowByte]	M	00-FF
6	DTCExtendedDataRecordNumber	M	$01

肯定应答格式定义

表 11-58

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response ServiceIdentifier	M	$59
2	ReportType = [ReportDTCExtendedDataRecordByDTCNumber]	M	$06
3	DTCHighByte	M	00-FF
4	DTCMiddleByte	M	00-FF
5	DTCLowByte	M	00-FF
6	statusOfDTC	M	00-FF
7 8 … (p-1)+8	DTCExtendedDataRecordNumber #1 DTCExtendedDataRecord[ ] = [extendedData#1 byte#1 … extendedData#1 byte#p]	M C C … C	$01 00-FF 00-FF … 00-FF

肯定应答格式定义

表 11-59

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 如果请求报文中的子功能参数不支持。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$31	请求超出范围 如下情况，返回此否定响应码： 此 ECU 不识别诊断工具指定的 DTCMaskRecord 或 DTCSeverityMaskRecord； 诊断工具指定了无效的 DTCSnapshotRecordNumber 或 DTCExtendedDataRecordNumber。	M

■ 读取 DTC 信息 - 报告支持的 DTC （19h 0Ah）：

使用“报告支持的 DTC”子功能服务，诊断工具可以通过该诊断服务获取 ECU 支 持的所有 DTC。此响应包含 DTC 状态有效掩码（DTCStatusAvailabilityMask），用于表 示 ECU 支 持 的 DTC 状 态 位 。 另 外 ， 响 应 报 文 还 包 含 了 DTC 和 状 态 记 录 列 表（listOfDTCAndStatusRecord），包含了 DTC 码和 ECU 支持的每个 DTC 状态。

请求格式定义

表 11-60

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Id	M	$19
2	Sub-Function = [ReportSupportedDTC]	M	$0A

肯定应答格式定义

表 11-61

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response ServiceIdentifier	M	$59
2	Sub-Function = [ReportSupportedDTC]	M	$0A
3	ReportNumberOfDTCByStatusMask	M	$FF
	DTCAndStatusRecord [ ] = [		
4	DTCHighByte#1	M	00-FF
5	DTCMiddleByte#1	M	00-FF
6	DTCLowByte#1	M	00-FF
7	statusOfDTC#1	M	00-FF
…	…	…	…
#n-3	DTCHighByte#m	M	00-FF
#n-2	DTCMiddleByte#m	M	00-FF
#n-1	DTCLowByte#m	M	00-FF
#n	statusOfDTC#m	M	00-FF

肯定应答格式定义

表 11-62

十六进制值	描述	约定
$12	子功能不支持 如果请求报文中的子功能参数不支持。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$31	请求超出范围 如下情况，返回此否定响应码： 此 ECU 不识别诊断工具指定的 DTCMaskRecord 或 DTCSeverityMaskRecord； 诊断工具指定了无效的 DTCSnapshotRecordNumber 或 DTCExtendedDataRecordNumber。	M

11.15 根据标识符控制输入输出服务(SID$2F)

根据标识符控制输入输出服务用于替换输入信号的值、电控单元内部参数或控制电子系统的输出值。

当使用暂时调整子功能来控制一个参数时，电子系统在下列一些情况下可能受到损害。因此在零件诊断规范中应写明参数值的可用范围和最大安全时间。

当请求的值不在可用范围中时，电控单元应拒绝该请求。

控制时间超过最大安全时间时，电控单元应重新对这些参数进行控制。

当电控单元的会话层时序参数 S3Server 超时时，控制器应重新对这些参数进行控制。

数据标识定义请参照附录 H；

11.15.1 请求报文格式定义

输入输出参数数据标识符分为位映射或非位映射两类。根据位映射和非位映射标识符□该服务的请求报文格式不同。位映射标识符使用每一位表示一个输入或输出参数。子功能暂时调整的服务请求包含一个控制状态参数和掩码参数。子功能归还电控单元控制权或冻结当前状态的请求报文只使用掩码参数。掩码和状态参数的结构完全相同均为 4 个字节。

■ 请求格式定义(归还电控单元控制权)

表 11-63

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	InputOutputControlByIdentifier Request Service Id	M	$2F
	dataIdentifier[ ] = [		
2	byte#1 (MSB)	M	00-FF
3	byte#2 (LSB)]	M	00-FF
4	inputOutputControlParameter = [	M	$00
	returnControlToEC]		

■ 请求格式定义(暂时调整)

表 11-64

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	InputOutputControlByIdentifier Request Service Id	M	$2F
	dataIdentifier[ ] = [		
2	byte#1 (MSB)	M	00-FF
3	byte#2 (LSB)]	M	00-FF
4	inputOutputControlParameter = [	M	$03
	shortTermAdjustment]		
	controlState[ ] = [		
5	controlState#1	M	00-FF
...	...	...	...
(m-1)+5	controlState#m]	M	00-FF

■ 参数说明

十六进制值	描述	约定
$00	归还电控单元控制权 该值表示测试工具不再控制数据标识符关联的输入信号、内部参数或输出信号。	M
$03	暂时调整 该值表示测试工具请求电控单元将数据标识符关联的输入信号、内部参数或输出信号暂时调整为控制状态参数值。	M

表 11-65

11.15.2 肯定应答报文格式定义

表 11-66

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	InputOutputControlByIdentifier Response Service Id	M	$6F
2 3	dataIdentifier[ ] = [byte#1 (MSB) byte#2 (LSB)]	 M M	 00-FF 00-FF
4	inputOutputControlParameter	M	00/03

11.15.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-67

十六进制值	描述	约定
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$31	请求超出范围 当电控单元检测到请求的数据标识符不支持时发送该应答代码。	M
$33	安全访问拒绝 当数据标识符是被安全保护的而电控单元处于锁定状态时发送该应答代码。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的服务时发送该应答代码。	M

11.16 程序控制服务(SID$31)

程序控制服务用于启动程序、停止程序和请求程序执行结果。

一个程序由 2 个字节的程序标识符来表示。

11.16.1 请求报文格式定义

表 11-68

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Identifier	M	$31
2	Routine Control Type	M	$01,$02,$03
	Routine Identifier [ ]		
3	byte#1 (MSB)	M	00-FF
4	byte#2 (LSB)]	M	00-FF
	Routine Control Option Record [ ] = [		
5	routineControlOption#1	U	00-FF
...	...	...	...
#n	routine ControlOption#m]	U	00-FF

例程控制类参数的预定义值如下：

表 11-69

十六进制值	描述	约定
$01	启动例程 startRoutine 此参数规定 ECU 应启动例程标识符指示的例程。	M
$02	停止例程 stopRoutine 此参数规定 ECU 应停止例程标识符指示的例程。	U
$03	请求例程结果 requestRoutineResults 此参数规定 ECU 应返回例程标识符指示的例程结果。	U

程序标识符参数定义请参见附件 B。

11.16.2 肯定应答报文格式定义

表 11-70

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response Service Identifier	M	$71
2	Routine Control Type	M	$01,$02,$03
	Routine Identifier [ ]		
3	byte#1 (MSB)	M	00-FF
4	byte#2 (LSB)]	M	00-FF
	Routine Status record [ ]		
5	routineStatus#1	U	00-FF
...	...	...	...
#n	routineStatus#m]	U	00-FF

11.16.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-71

十六进制值	描述	约定
$12	不支持子功能 如果请求报文中的子功能参数不支持时发送该应答代码。	M
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误时发送该应答代码。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	M
$24	请求次序错误 当程序标识符请求次序错误时发送该应答代码。	U
$31	请求超出范围 当电控单元检测到请求的数据标识符不支持时发送该应答代码。	M
$33	安全访问拒绝 当数据标识符是被安全保护的而电控单元处于锁定状态时发送该应答代码。	M
$72	一般性编程失败 当电控单元检测到向存储单元写入数据出错时发送该应答代码。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的服务时发送该应答代码。	U

11.16.4 Bootloader下支持的例程控制标识符

Bootloader 中的例程控制服务支持例程标示符：0xF001-“校验例程”，0xFF00-“擦除内存”和 0xFF01-“逻辑块依赖性检查”。

Bootloader 须只支持例程控制类型 0x01-“启动例程”。

■ 例程控制-“校验例程”

表 11-72 请求报文格式定义

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Identifier	M	$31
2	Routine Control Type	M	$01
3 4	Routine Identifier [ ] checkRoutine #1 (MSB) checkRoutine #2 (LSB)]	 M M	 F0 01
5 ... 8	Routine Control Option Record [ ] = [CheckSum #1 ... CheckSum #4]	 U ... U	 00-FF ... 00-FF

表 11-73 响应报文格式定义

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response Service Identifier	M	$71
2	Routine Control Type	M	$01
3 4	Routine Identifier [ ] checkRoutine #1 (MSB) checkRoutine #2 (LSB)]	 M M	 F0 01
5	Routine Status record [ ] correctResult incorrectResult	M	00 01

■ 例程控制-“擦除内存”

表 11-74 请求报文格式定义

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Identifier	M	$31
2	Routine Control Type	M	$01
3 4	Routine Identifier [ ] eraseMemory #1 (MSB) eraseMemory #2 (LSB)]	 M M	 FF 00
5	addressAndLength FormatIdentifier: lengthFormat: bit 7 – 4: number of bytes of the memorySize parameter addressFormat: bit 3- 0: number of bytes of the memoryAddress parameter	M	44

	MemoryAddress[]=[		
6	erase address#1	M	00-FF
7	erase address#2	M	00-FF
8	erase address#3	M	00-FF
9	erase address#4]	M	00-FF
	MemorySize[]=[		
10	erase size#1	M	00-FF
11	erase size#2	M	00-FF
12	erase size#3	M	00-FF
13	erase size#4]	M	00-FF

表 11-75 响应报文格式定义

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response Service Identifier	M	$71
2	Routine Control Type	M	$01
	Routine Identifier [ ]		
3	eraseMemory #1 (MSB)	M	FF
4	eraseMemory #2 (LSB)]	M	00
	Routine Status record [ ]		
5	correctResult	M	00
	incorrectResult		01

■ 例程控制-“逻辑块兼容性检查”

表 11-76 请求报文格式定义

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Identifier	M	$31
2	Routine Control Type	M	$01
	Routine Identifier [ ]		
3	checkProgrammingDependencies#1 (MSB)	M	FF
4	checkProgrammingDependencies#2 (LSB)]	M	01

表 11-77 响应报文格式定义

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response Service Identifier	M	$71
2	Routine Control Type	M	$01
	Routine Identifier [ ]		
3	checkProgrammingDependencies#1 (MSB)	M	FF
4	checkProgrammingDependencies#2 (LSB)]	M	01
	Routine Status record [ ]		
5	correctResult	M	00
	incorrectResult		01

11.17 请求下载服务(SID$34)

诊断工具使用此服务初始化从诊断工具到 ECU 的数据传输(下载)。接收到此服务的请求报文时，ECU 应在发送肯定响应报文前，采取所有必要动作用于数据接收。

11.17.1 请求报文格式定义

表 11-78

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Identifier	M	$34
2	Data Format Identifier	M	$00
3	Address And Length Format Identifier	M	$44
	Memory Address [ ] = [		
4	byte#1 (MSB)	M	00-FF
5	byte#2	M	00-FF
6	byte#3	M	00-FF
7	byte#4 (LSB)]	M	00-FF
	Memory Size [ ] = [		
8	byte#1 (MSB)	M	00-FF
9	byte#2	M	00-FF
10	byte#3	M	00-FF
11	byte#4 (LSB)]	M	00-FF

注：数据格式标识（DataFormatIdentifier），高半字节（bit7~4）表示压缩方法，低半字节（bit3~0）表示加密算法。本规范中没有应用压缩或加密， DataFormatIdentifier 设定为 0x00。

注：地址信息标识（AddressAndLengthFormatIdentifier），高半字节（bit7~4）表示开始地址，低半字节（bit3~0）表示数据长度，本规范中，AddressAndLengthFormatIdentifier 设定为 0x44。

11.17.2 肯定应答报文格式定义

表 11-79

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response Service Identifier	M	$74
2	Length Format Identifier	M	00-F0
	Max Number Of Block Length [		
3	byte#1 (MSB)	M	00-FF
...	...	...	...
n	byte#m]	M	00-FF

Length Format Identifier

This parameter is a one-byte value with each nibble encoded separately:

—bit7 - 4:length(number of bytes) of the maxNumberOfBlockLength parameter;

—bit3 - 0:reserved by document, to be set to 0 hex.

The format of this parameter is compatible to the format of the addressAndLengthFormatIdentifier parameter contained in the request message, except that the lower nibble has to be set to 0 hex.

11.17.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-80

十六进制值	描述	约定
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误时发送该应答代码。	M
$22	条件不正确 当诊断会话控制请求的执行条件不满足时发送该应答代码。	U
$24	请求次序错误 当程序标识符请求次序错误时发送该应答代码。	M
$31	请求超出范围 以下情况要求发送此响应码： 1. 指定数据格式标识(dataFormatIdentifier)无效； 2. 指定地址和长度格式标识(addressAndLengthFormatIdentifier)无效； 3. 指定内存地址/内存大小(memoryAddress/memorySize)无效。	M
$33	安全访问拒绝 当数据标识符是被安全保护的而电控单元处于锁定状态时发送该应答代码。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的服务时发送该应答代码。	U

11.18 数据下载服务(SID$36)

诊断工具使用此服务从诊断工具到 ECU 传输数据（下载）或者从 ECU 到诊断工具 传输数据（上传）。本文档中数据传输仅限于下载。

11.18.1 请求报文格式定义

表 11-81

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Identifier	M	$36
2	Block Sequence Counter	M	00-FF
	TransferRequestParameterRecord [ ] = [		
3	transferRequestParameter#1	M	00-FF
...	...	...	...
m	transferRequestParameter#m]	M	00-FF

注：BlockSequenceCounter 被 ECU 用来监测并处理传输错误，初始值是 1，随后每次服务请求其值递增 1。当传输块编号达到 255（FFh）后，要求传输块编号从 0 继续。

11.18.2 肯定应答报文格式定义

表 11-82

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response Service Identifier	M	$76
2	Block Sequence Counter	M	00-FF

11.18.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-83

十六进制值	描述	约定
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误时发送该应答代码。	M
$24	请求次序错误 以下情况下 ECU 要求发送此响应码： 1. 当收到服务请求时请求下载或请求上传服务无效； 2. 如果请求下载或请求上传服务有效，但 ECU 已经在请求下载或请求上传服务中接收到 memorySize 参数确定的全部数据。 注：ECU 要求允许接收与之前的传输数据服务的请求报文有相同的blockSequenceCounter的重复发送的传输数据请求报文。	M
$31	请求超出范围 如果 transferRequestParameterRecord 包含附加控制参数（例如，附加地址信息）并且控制信息不可用，要求发送此响应码。	M
$33	安全访问拒绝 当数据标识符是被安全保护的而电控单元处于锁定状态时发送该应答代码。	U
$71	传输数据暂停 此响应码要求在以下情况发送： 1. 响应码指示数据传输操作因某些错误停止； 2. 下载模块的长度不满足请求下载服务的请求报文中的 memorySize 参数要求。	M
$72	一般编程错误 如果在数据下载中 ECU 监测到在永久性存储器上删除或编程时的错误，要求发送此响应码。	M
$73	块序列计数器错误 如果 ECU 监测到 blockSequenceCounter 序列中的错误，要求发送此响应码。 注：ECU 要求允许接收与之前的传输数据服务的请求报文有相同的blockSequenceCounter的重复发送的传输数据请求报文。	M
$7F	在当前会话下服务不支持 当电控单元在当前激活的会话下不支持请求的服务时发送该应答代码。	M

11.19 数据请求退出服务(SID$37)

当下载完成后，用此服务终止下载工具与 ECU 的数据传输。

11.19.1 请求报文格式定义

表 11-84

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Request Service Identifier	M	$37

11.19.2 肯定应答报文格式定义

表 11-85

数据字节	参数名称	约定	十六进制值
1	Positive Response Service Identifier	M	$77

11.19.3 支持的否定应答代码

该服务必须支持以下否定应答代码但不局限于以下错误代码。

表 11-86

十六进制值	描述	约定
$13	报文长度错误 请求报文的长度错误时发送该应答代码。	M
$24	请求顺序错误 以下情况要求发送此响应码： 1. 接收到本服务请求时编程进程没有完成。 2. 请求下载或请求上传服务无效。	M

第四部分 软件刷新

12 重编程ECU需求

12.1 重编程原理

一个可重编程的 ECU 包括两个可执行的软件包：ECU 应用程序和 Bootloader。在通常情况下，ECU 运行的是应用程序。下载工具向 ECU 发送特定诊断服务可激活 Bootloader，当系统中没有合法的应用程序时也可激活 Bootloader。

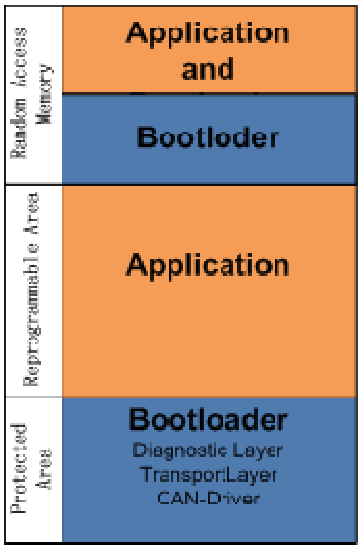


图 12-1

如图所示，应用程序和 Bootloader 占据了 Flash 的一个指定存储区域。当 ECU 执行 Bootloader 或应用程序时，两个软件包都可以完整使用系统的 RAM 存储区。

Bootloader 使用 UDS 诊断服务，将其作为下载通信的协议。因此，Bootloader 须具有一个由 CAN 驱动、传输层和 UDS 协议层子集构成的通信协议栈。

当系统运行在常规操作模式，可通过下载工具使 ECU 进入 Bootloader。

在下列情况下 ECU 必须可重编程：

- 重编程尝试失败或被中断
- 重编程过程产生超时
- Flash 被部分擦除
- 应用程序无效（损坏、不完整等）

当特定 ECU 执行 Bootloader 时，下载工具应通过诊断指令停止所有连接到网络上其他 ECU 的常规通信，当其他 ECU 接收到禁止常规报文发送请求后，须禁止其常规报文的发送，在接收到允许常规报文发送的请求、切换至默认会话模式及上电/复位后，所有的 ECU 恢复常规通信。

所有连接到网络上的 ECU，在接收到禁止故障码设置请求后，须禁止 DTC 设置功能。在接收到允许故障码设置的请求、切换至默认会话模式或上电/复位后，所有的 ECU 恢复 DTC 设置功能。

每个数据段数据下载完毕后，下载工具需发送例程校验指令来确保下载数据的正确性，下载工具与 BootLoader 采用相同的校验算法。

12.2 资源需求

因为 ECU 可用的 Flash 存储空间由应用程序和 Bootloader 共享，Bootloader 的 Flash 存储空间占用必须做到最小化。ECU 上可用的 RAM 可被 Bootloader 完全占用，也可被应用程序完全占用。

12.3 安全需求

在重编程过程启动之前须成功通过安全访问服务。

Flash 驱动代码的关键部分不允许存储在 ECU 中，须在重编程过程中下载，保证 Flash 烧写程序（擦和写）不会在常规操作模式下被偶然激活。

引导软件应该被存放在已进行保护的存储区域（软件和/或硬件保护）。

12.4 ECU启动时序

ECU 的启动如图 12-2 所示，在上电/复位后，ECU 首先执行 Bootloader 引导代码。Bootloader 执行一些基本的初始化，然后检查外部重编程请求标志是否已设置，如果标志已被设置，继续执行 Bootloader；如果当前没有重编程请求，则检验应用程序的状态。如果应用程序是有效的，Bootloader 则启动应用程序。如果应用程序是无效的，则继续执行 Bootloader。

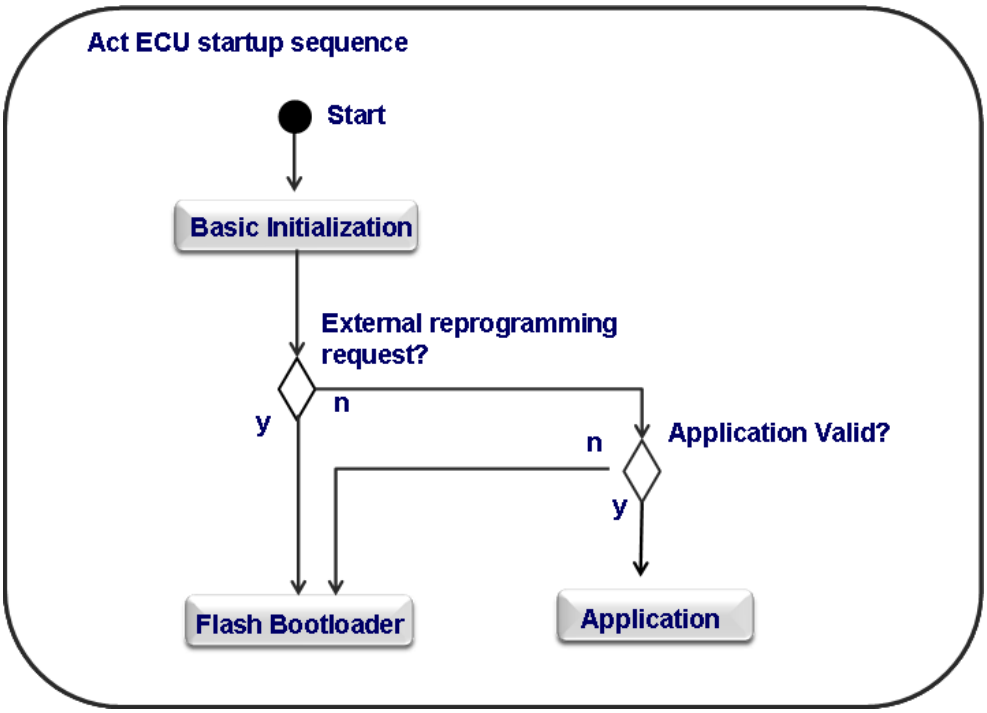


图12-2　ECU 启动时序

13 软件架构需求

13.1 功能概述

Bootloader 细分为多个功能模块，如图 13-1 所示。它存放在 ECU 受保护的存储空间中，以便 Bootloader 可以随时被激活。

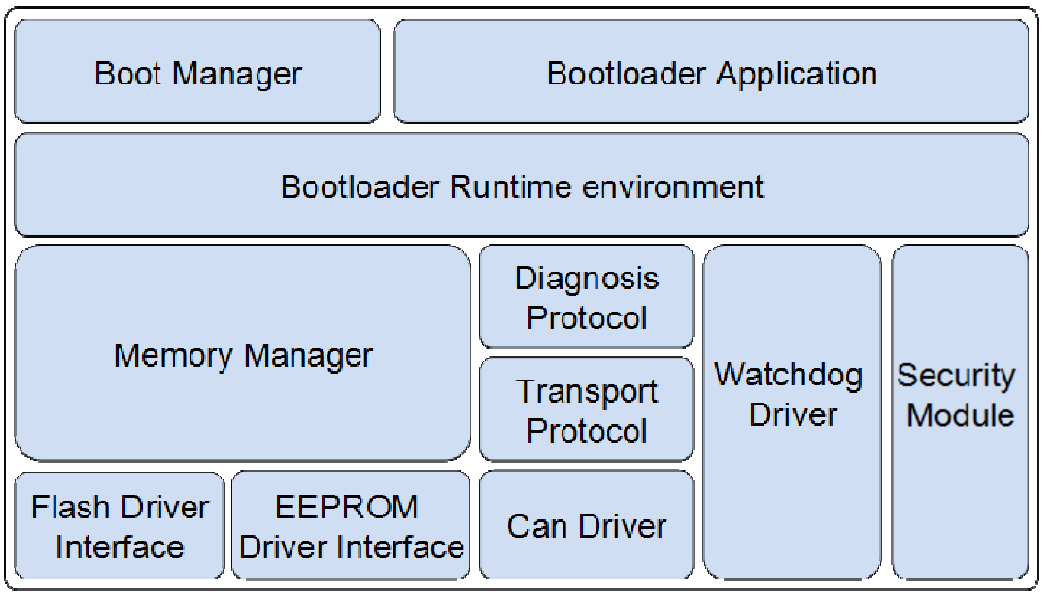


图13-1　功能模块

图 13-1 模块的功能如下表所述。

表 13-1　模块说明

功能模块	说明
Boot Manager	初始化运行环境，判断进入 Bootloader 还是应用程序
Bootloader Application	下载流程的特定实现
Bootloader Runtime Environment	管理并调度其它模块，完成下载功能
Security Module	提供安全访问服务和下载数据完整性验证所必需的实现
Memory Manager	管理下载流程中需要使用的存储器
Diagnostics Protocol	提供下载流程所需的所有的诊断通信服务
Transport Protocol	提供诊断数据的组包和拆包功能
Watchdog Driver	提供系统异常后重启的功能
Flash Driver Interface	提供 Flash 擦除、编程和读取接口
EEPROM Driver Interface	提供 EEPROM 擦除、编程和读取接口
CAN Driver	提供 CAN 报文的接收和发送功能

13.2 EEP驱动

EEP Driver，提供对外部 EEP 进行擦写的功能。

EEP 存储的内容必须进行保护，以防无意的擦除和重写，可将 EEP 驱动的关键代码存放在 MCU 的存储器之外。完整的 EEP 驱动代码或其关键部分并不在 MCU 的 Flash 存储器中，而是在下载过程中下载到 MCU 的 RAM。软件更新完成后，EEP 驱动代码须在返回正常工作模式之前从 RAM 中移除。

EEP 驱动应该提供特殊 API 供 Bootloader 调用，至少需要以下 4 个例程：

初始化：在 EEP 驱动被下载到 RAM 后，Bootloader 调用初始化例程，为 EEP 编程执行具体硬件的初始

化。

去初始化：在下载完成后，Bootloader 调用去初始化例程，执行具体硬件操作，防止 EEP 被意外改写。

擦除：Bootloader 调用擦除例程，以擦除请求的 EEP 区域。

写入：Bootloader 使用 EEP 驱动的写函数，将数据写入 EEP。

13.3 Flash驱动

Flash Driver，提供对 MCU 的 Flash 进行擦写的功能。

Flash 存储的内容必须进行保护，以防无意的擦除和重写，可将 Flash 驱动的关键代码存放在 MCU 的存储器之外。完整的 Flash 驱动代码或其关键部分并不在 MCU 的 Flash 存储器中，而是在下载过程中下载到 MCU 的 RAM。软件更新完成后，Flash 驱动代码须在返回正常工作模式之前从 RAM 中移除。

Flash 驱动应该提供特殊 API 供 Bootloader 调用，至少需要以下 4 个例程：

初始化：在 Flash 驱动被下载到 ECU 后，Bootloader 调用初始化例程，为 Flash 编程执行具体硬件的初始化。

去初始化：在下载完成后，Bootloader 调用去初始化例程，执行具体硬件操作，防止 Flash 被意外改写。

擦除：Bootloader 调用擦除例程，以擦除请求的 Flash 区域。

写入：Bootloader 使用 Flash 驱动的写函数，将数据写入 Flash。

13.4 安全模块

提供安全机制，保护下载过程，以避免：

1) 编程错误
2) 未经批准的下载尝试
3) 非来自于合法源的软件下载尝试
4) 在 ECU 应用程序开发过程中未经批准的对 ECU 应用程序代码和/或数据的读取，以保护供应商和 OEM 的技术。

为满足安全性功能的需要，Bootloader 的安全模块由以下构件组成：

1) 安全访问
2) 完整性验证

13.4.1 安全访问

Flash 编程应该进行保护，防止未经授权的下载尝试。因此，在进一步的重编程步骤被解锁前，必须成功通过安全访问程序。种子算法和秘钥算法参见**附录 D**。

ECU 上电/复位后需要等待 10 秒，才可以接收“请求种子”报文。如果安全访问连续失败一定次数后，ECU 需要等待 10 秒方可允许下次尝试并发送“超出密钥访问次数限制”的否定响应。在此期间的任何“安全访问”请求会以“延迟时间未到”的否定响应码拒绝。详见**附录 C**。

13.4.2 完整性验证

每个逻辑块由一个 CRC32 值进行保护。在下载后，Bootloader 必须确认当前块的所有数据字节被正确传输和写入。因此，使用 CRC32 算法作为验证例程。当例程标识符为校验例程的例程控制服务请求被接收到，

Bootloader 调用验证例程，计算下载数据字节的 CRC32 值。将计算结果与在服务请求消息中被传送至 ECU 的参考校验值进行比较。检验例程在 Flash 驱动和应用程序下载中使用。

在 CRC32 计算中，使用如下的生成多项式：

G（x）$=x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^{8}+x^{7}+x^{5}+x^{4}+x^{2}+x+1$

IEEE 802.3 规定 CRC-32 使用的初始值为 0xFFFFFFFF。校验结果需和 0xFFFFFFFF 进行按位异或。多项式为 0x04C11DB7。通过上述算法，使用长度为 9 的字符串“123456789”（需用 ASCII 值）计算出的结果为 0xFC891918。

14 引导加载程序支持服务定义

表 13-1

诊断服务名称	标识符 (HEX)	支持						子功能阻止位
		默认会话		刷新会话		扩展诊断会话		
		物理寻址	功能寻址	物理寻址	功能寻址	物理寻址	功能寻址	
DiagnosticSessionControl	0x10	√0	√0	√0	√0	√0	√0	支持
ECUReset	0x11	-	-	√0	√0	√0	√0	支持
SecurityAccess	0x27	-	-	√0	-	-	-	不支持
CommunicationControl	0x28	-	-	-	-	-	√0	支持
TesterPresent	0x3E	√0	√0	√0	√0	√0	√0	支持
ControlDTCSetting	0x85	-	-	-	-	-	√0	支持
ReadDataByIdentifier	0x22	√0	√0	√0	√0	√0	√0	不支持
WriteDataByIdentifier	0x2E	-	-	√2	-	-	-	不支持
RoutineControl	0x31	-	-	√2	-	-	-	不支持
RequestDownload	0x34	-	-	√2	-	-	-	不支持
TransferData	0x36	-	-	√2	-	-	-	不支持
TransferExit	0x37	-	-	√2	-	-	-	不支持
√0: Without Security Access √1: With Security Access Level 1(use in extended session) √2: With Security Access Level 2(use in programming session)								

15 ECU刷写流程

Bootloader 的下载流程，请参附录 G 软件刷新流程，流程中浅灰色表示诊断服务使用功能寻址 ID 发送，浅蓝色表示诊断服务使用物理寻址 ID 发送。

规范性附录

附录A 物流数据标识符定义

为便于物流管理电控单元应支持如下表所示物流数据标识符。在任何支持的诊断会话下所有的物流数据标识符都应可读。

由众泰汽车定义的物流数据值请联系众泰汽车工程研究所诊断工程师定义；

由供应商定义的物流数据值请在诊断规范中明确定义规则以及默认值；

标识符（HEX）	名称	写入权限	刷新更新	数据		约定
				大小	类型	
F183	电控单元引导加载软件参考号 ECUBootloaderSoftwareReferenceNumber 该标识符应在电控单元的制造过程中写入并在车辆生命周期内应不能被修改。 该标识符的内容可由供应商定义并应在零件诊断规范内注明。	-	否	10	ASCII	M
F186	当前的诊断会话模式 Active Diagnostic Session	-	否	1	Hex	U
F187	电控单元零件号 ECUPartNumber 在导致软件模块更改的刷新任务执行后该标识符应由测试工具通过根据本地标识符写入数据服务更新。 该标识符的内容可由供应商定义并且应在零件诊断规范内注明。 例如： "3600000011_B01A"	√2	是	15	ASCII	M
F18A	系统供应商标识号 SystemSupplierIdentifier 该标识符用于识别供应商，应在电控单元的制造过程中写入并在车辆生命周期内不能被修改。 该标识符的内容由众泰汽车诊断工程师定义。	-	否	5	ASCII	M
F18B	电控单元制造日期 ECUManufactureDate 该标识符用于标识电控单元的制造日期，应在电控单元制造过程中写入并在车辆生命周期内不能被修改。 格式如下： Byte#1 Byte#2 Byte#3 年 月 日	-	否	3	BCD	M
F18C	供应商电控单元序列号 SupplierECUSerialNumber 该标识符用于唯一识别电控单元的序列	-	否	10	HEX	U

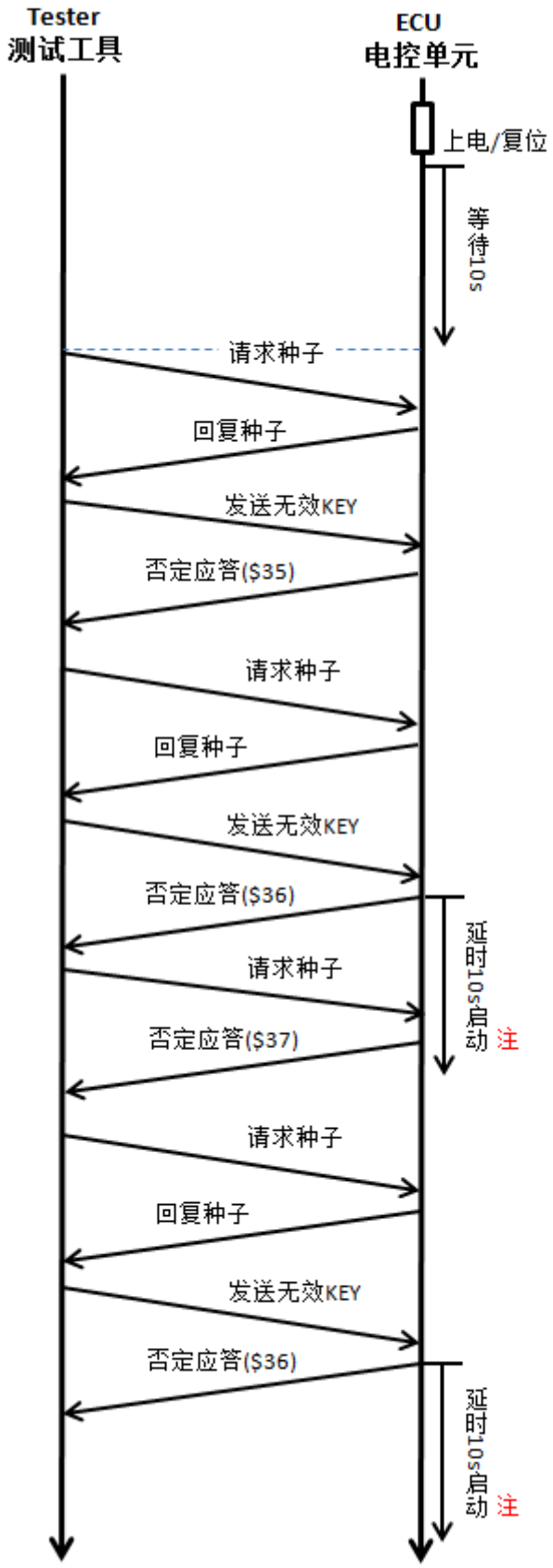
	号，应在电控单元制造过程中写入并在车辆生命周期内不能被修改。 该标识符的内容可由供应商定义并且应在零件诊断规范内注明。					
F190	车辆识别代码 VIN 当电控单元首次安装到车辆时包括制造或售后换件应写入车辆识别代码。数据一旦写入将不能被改写。 该标识符的内容由众泰汽车诊断工程师定义。	√1	否	17	ASCII	M
F191	电控单元硬件号 ECUHardwareNumber 该标识符应在电控单元的制造过程中写入并在车辆生命周期内不能被修改。 电控单元硬件号由电控单元设计发布工程师向物料清单系统申请。	-	否	5	BCD	U
F194	供应商电控单元软件参考号 SupplierECUSoftwareReferenceNumber 该标识符是电控单元供应商的应用软件参考。应在刷新过程中自动更新并且供应商电控单元软件参考号应嵌入电控单元应用软件文件。 该标识符的内容可由供应商定义并且应在零件诊断规范内注明。	-	是	10	ASCII	U
F195	供应商软件版本号 SystemSupplierECUSoftwareVersionNumberDataIdentifier 该标识符是电控单元供应商的软件版本号。应在刷新过程中自动更新并且供应商电控单元软件参考号应嵌入电控单元应用软件文件。 该标识符的内容可由供应商定义并且应在零件诊断规范内注明。	-	是	10	ASCII	M
F197	ECU 系统名称 SystemName 该标识符是电控单元供应商的 ECU 系统名称。该标识符应在电控单元的制造过程中写入并在车辆生命周期内不能被修改。 该标识符的内容可由供应商定义并且应在零件诊断规范内注明。	-	否	10	ASCII	M
F198	测试仪序列号 TesterSerialNumberData 该标识符用于标识测试仪序列号： 在导致软件模块更改的刷新任务执行后	√2	是	10	HEX	M

	该标识符应由测试工具通过根据本地标识符写入数据服务更新。					
F199	软件刷新日期 ProgrammingDate 该标识符用于标识电控单元的软件刷新日期，格式如下： Byte#1 Byte#2 Byte#3 年 月 日 在导致软件模块更改的刷新任务执行后该标识符应由测试工具通过根据本地标识符写入数据服务更新。	√2	是	3	BCD	M

附录B 程序标识符参数定义

十六进制值	描述	约定
0000 - 00FF	ISOSAE 保留 这个范围的数值由 ISO14229-1:2006 保留以备将来定义。	M
0100 - 01FF	转速表测试标识符 这个范围的数值被保留用于表示转速表测试结果值。	U
0200 - AAFF	众泰汽车工程研究院保留 这个范围的数值被保留由众泰汽车工程研究院根据需要使用。	M
AB00 - ABFF	车身系统标识符 这个范围的数值用于定义车身系统实现的程序。	M
AC00 - ACFF	底盘系统标识符 这个范围的数值用于定义底盘系统实现的程序。	M
AE00 - AEFF	动力传动系统标识符 这个范围的数值用于定义动力传动系统实现的程序。	M
AF00 - AFFF	娱乐系统标识符 这个范围的数值用于定义娱乐系统实现的程序。	M
B000 – DFFF	众泰汽车工程研究院保留 这个范围的数值被保留由众泰汽车工程研究院根据需要使用。	M
E000 - E1FF	OBD 测试标识符 这个范围的数值保留用于表示 OBD 测试结果值。	M
E200 - E2FF	安全系统程序标识符 这个范围的数值由 ISO14229-1:2006 保留以备将来定义。	M
E300 - EFFF	ISOSAE 保留 这个范围的数值由 ISO14229-1:2006 保留以备将来定义。	M
F000 - FEFF	系统供应商规定 这个范围的数值被保留系统供应商可根据需要选择使用。	U
FF00	擦除存储器 该数值用于启动电控单元存储器擦除程序。	C
FF01	检查刷新相关性 该数值用于检查电控单元存储器刷新的相关性。	C
FF02	擦除镜像存储器诊断故障代码 该数值用于擦除电控单元镜像存储器中的诊断故障代码。	U
FF03 - FFFF	ISOSAE 保留 这个范围的数值由 ISO14229-1:2006 保留以备将来定义。	M

附录C 安全访问服务的延时机制定义



注：延时 10S 期间，系统 IG OFF 或 Reset，则将未执行完的延时时间存入 EEPROM，下次系统 IG ON 或 Reset 完成，继续执行未完成的延时机制。同理，适用于安全访问解锁次数的重置，系统 IG ON 或 Reset 时，将错误次数存入 EEPROM。只有当成功解锁时才进行重置。

附录D 安全访问服务算法定义

诊断应用软件的安全算法只在$27 服务使用时适用。

具体的安全算法如下，其中 ALGORITHMASK 被定义为 4Bytes ASCII 数据，由车辆平台代号和安全算法等级组成。具体车型以及掩码 ALGORITHMASK 定义请联系众泰汽车工程研究院诊断工程师统一定义；

例如：B01 各安全等级的 ALGORITHMASK 所有电控单元统一为：

Level	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4
Level#1	0x42	0x30	0x31	0x31
Level#2	0x42	0x30	0x31	0x32
Level#3	0x42	0x30	0x31	0x33

```
#define   UNLOCKKEY        0x00000000
#define   UNLOCKSEED       0x00000000
#define   UNDEFINESEED     0xFFFFFFFF
#define   SEEDMASK         0x80000000
#define   SHIFTBIT         1
typedef   unsigned char    u1;
typedef   unsigned int     u2;
typedef   unsigned long    u4;

static u4 seedTOKey( u4 seed )
{
    u1   i;
    u4   key;

    key = UNLOCKKEY;

    if(  !  (   ( seed == UNLOCKSEED   )
            ||  ( seed == UNDEFINESEED )   )   )
    {
        for( i = 0; i < 35; i++ )
        {
            if( seed & SEEDMASK )
            {
                seed = seed << SHIFTBIT;
                seed = seed ^ ALGORITHMASK;
            }
            else
            {
                seed = seed << SHIFTBIT;
            }
        }
        key = seed;
    }
    return key;
}
```

附录E 电控单元诊断地址定义

电控单元名	诊断服务请求响应地址(CANID)		
	物理请求 (HEX)	功能请求 (HEX)	诊断响应 (HEX)
EMS	7E0	7DF	7E8
TCU	7E1	7DF	7E9
ABS	712	7DF	702
BCM/F-BCM	764	7DF	704
ABCM/R-BCM	784	7DF	724
RDM	7A4	7DF	744
PEPS	765	7DF	705
ICU	766	7DF	706
TPMS	767	7DF	707
EPB	768	7DF	708
SRS	719	7DF	709
EPS	76A	7DF	70A
IMMO	76B	7DF	70B
AWD	76C	7DF	70C
AC	76D	7DF	70D
GSM	76E	7DF	70E
GW	76F	7DF	70F
ALS	770	7DF	710
CCM	773	7DF	713
MP5	774	7DF	714
T-Box	775	7DF	715
DRC	776	7DF	716
HUD	777	7DF	717
PDC	778	7DF	718
SAS	761	7DF	771
AVM	762	7DF	772
BMS	730	7DF	738
DMC	731	7DF	739
VCU	732	7DF	73A
DC/CI	733	7DF	73B
AC/DC	734	7DF	73C
BSG	735	7DF	73D

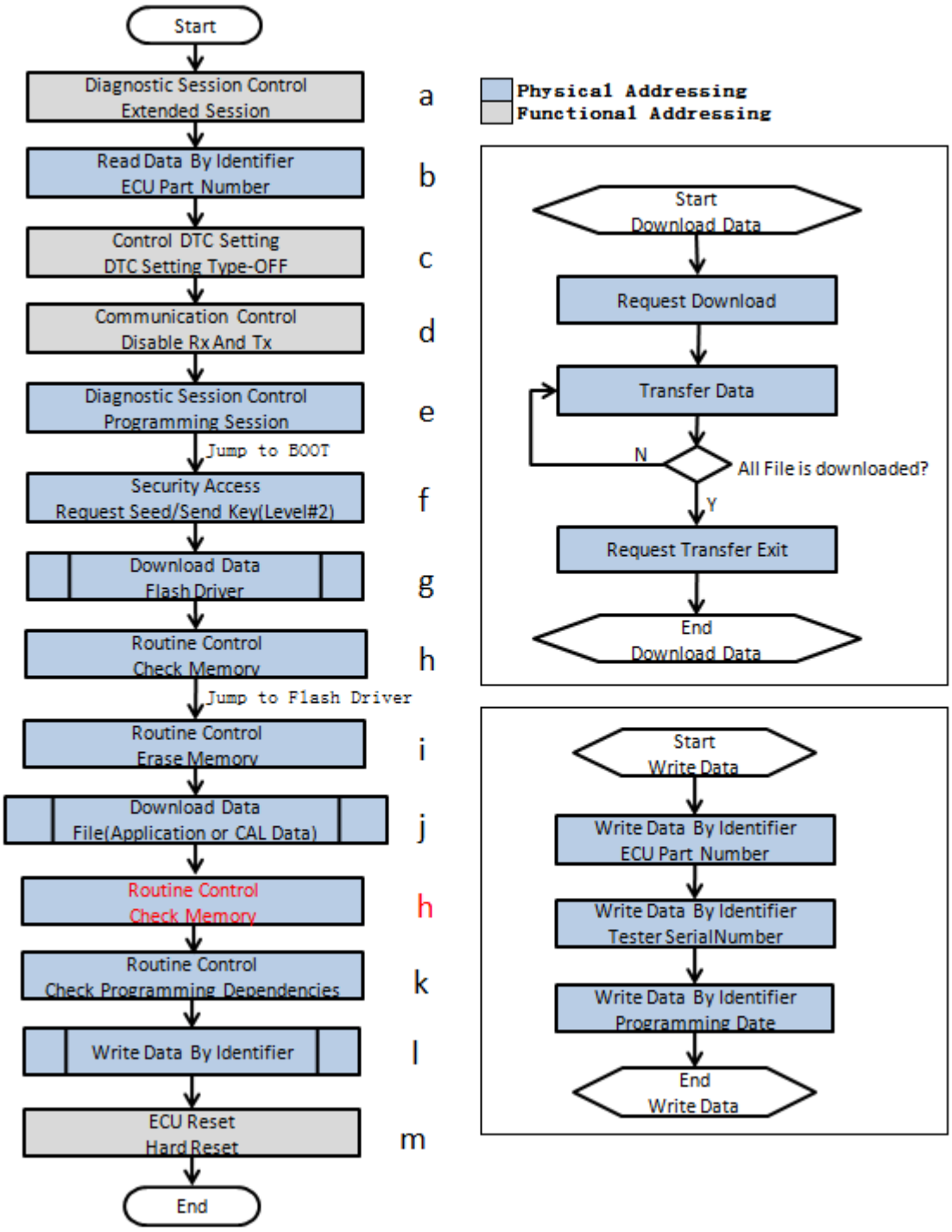
注：
物理/功能请求地址为外部测试设备向 ECU 请求的 CANID；
诊断响应请求地址为 ECU 针对外部请求反馈信息给外部测试设备的 CANID；

附录F 通用故障DTC定义

DTC（显示）	DTC（hex）	故障描述	设置条件	备注
U007300	C07300	控制器 Bus Off。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于所 有节点。
U010000	C10000	与 EMS 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 EMS 发送的报文的节点。
U013100	C13100	与 EPS 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 EPS 发送的报文的节点。
U010100	C10100	与 TCU 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 TCU 发送的报文的节点。
U010200	C10200	与 VCU 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 VCU 发送的报文的节点。
U010300	C10300	与 DMC 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 DMC 发送的报文的节点。
U011000	C11000	与 DC/CI 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 DC/CI 发送的报文的节点。
U011100	C11100	与 AC/DC 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 AC/DC 发送的报文的节点。
U011200	C11200	与 BMS 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 BMS 发送的报文的节点。
U012100	C12100	与 ABS/ESP 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 ABS/ESP 发送的报文的节点。
U012200	C12200	与 GSM 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 GSM 发送的报文的节点。
U012600	C12600	与 SAS 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 SAS 发送的报文的节点。
U120000	D20000	与 SRS 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 SRS 发送的报文的节点。
U015500	C15500	与 ICU 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 ICU 发送的报文的节点。
U014100	C14100	与 BCM 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 BCM 发送的报文的节点。
U014500	C14500	与 ALS 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 ALS 发送的报文的节点。
U016300	C16300	与 DVD 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 DVD 发送的报文的节点。
U016400	C16400	与 AC 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 AC 发送的报文的节点。
U016500	C16500	与 T-Box 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 T-Box 发送的报文的节点。
U016600	C16600	与 DRC 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 DRC 发送的报文的节点。

U016700	C16700	与 AVM 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 AVM 发送的报文的节点。
U016800	C16800	与 HUD 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 HUD 发送的报文的节点。
U016900	C16900	与 PDC 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 PDC 发送的报文的节点。
U021400	C21400	与 PEPS 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 PEPS 发送的报文的节点。
U021200	C21200	与 ESCL 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 ESCL 发送的报文的节点。
U012700	C12700	与 TPMS 丢失通信。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 TPMS 发送的报文的节点。
U012800	C12800	与 EPB 丢失通信	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	此 DTC 适用于接收 EPB 发送的报文的节点。
B111717	911717	电池电压过高。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	-
B111716	911716	电池电压过低。	设置条件请参照“众泰汽车-ECU Requirement Spec”	-
U120300	D20300	LIN 网络上无通信。	设置条件请参照 “众泰汽车-ECU Requirement Spec”	-

附录G 电控单元软件刷新流程定义



（a）诊断会话控制 0x10 0x03：在 ECU 可以被重编程之前，网络中 DTC 及常规通信的设置须被关闭。因此，所有连接到网络中的 ECU 须以非默认诊断会话模式启动，此请求使用功能寻址方式。与此请求服务同时，外部重编程工具必须开始传输设备在线报文，以使网络中所有 ECU 保持在扩展会话模式；

（b）读取电控单元零件号 0x22 0xF1 0x87：诊断服务进行软件刷写之前，必须先确认软件刷写电控单元零件号，以保障电控单元刷写正常进行；

（c）控制 DTC 设置 0x85 0x02：通过 DTC 设置类型设为“关闭”的控制 DTC 设置服务请求，用来在重编程过程中禁止 ECU 检测和存储 DTC。此请求使用功能寻址来关闭网路中所有 ECU 的默认 DTC 存储设置；

（d）通信控制 0x28 0x03 0x01：通过通信控制服务请求，所有网络中连接的 ECU 禁止常规、非诊断报文的发送。在常规报文发送禁止时，ECU 接收并处理输入报文，但是不发送响应报文。通过禁止常规报文的发送，总线的全部带宽均用来下载，所以下载不会被非诊断报文干扰；

（e）诊断会话控制 0x10 0x02：ECU 中下载过程由切换到编程会话模式服务请求启动。当 ECU 处于应用程序时，此服务请求致使 ECU 从应用程序至 Bootloader 的转换；

（f）安全访问 0x27 0x05/0x06：ECU 须在 Flash 重编程前准许下载工具的安全访问。为了解锁 ECU，下载工具必须首先向 ECU 请求种子。然后，下载工具和 ECU 都计算秘钥，下载工具将秘钥发送给 ECU。ECU 将它的密钥值与从下载工具中接收的密钥值进行比较。如果二值相等，则 ECU 解锁成功；

（g）下载 Flash Driver 数据到 RAM 驱动：下载 APP 数据、标定数据、或 Flash 驱动都遵循相同的流程。一个下载文件中可能包含多个 Segment，每个 Segment 下载需要用到 请求下载服务（SID=0x34）→数据传输服务（SID=0x36）→退出下载服务（SID=0x37）。每个 Segment 由多个地址连续的字节组成，Segment 的下载由 0x34 服务启动，所有 Segment 的数据字节通过一个或多个 0x36 服务传输数据，当前 Segment 内的所有字节传输完完毕后，由 0x37 服务结束当前 Segment 下载；

（h）例程控制-启动例程检查 0x31 0x01 0xF0 0x01：在一个逻辑块的所有段都传输到 ECU 后，须启动例程检查来确保下载数据的完整性。当 ECU 处于引导加载程序时，此服务请求致使 ECU 从引导加载程序至 Flash Driver 的转换；

（i）例程控制-启动擦除内存 0x31 0x01 0xFF 0x00：参数为 0xFF 0x00 的例程控制服务请求可以擦除被请求的逻辑块。在擦除 Flash 驱动的擦除例程被调用前，请求擦除的逻辑块的有效状态位必须设为无效。这样可以在 Flash 过程没有成功结束时阻止意外执行应用程序；

（j）下载 APP 数据到 Flash ROM 驱动：0x34，0x36，0x37；

（k）例程控制－启动逻辑块兼容性检查 0x31 0x01 0xFF 0x01：为保证重编程的逻辑块一致并兼容，例如所有逻辑块使用兼容的接口和格式，例程控制请求在最后一个逻辑块下载完后发送给 ECU。通过此服务，可以执行确保例如应用数据与应用软件兼容或两个软件模块间接口匹配的检查。没有执行此检查的标准方法，检查方法取决于 ECU 应用程序的需要。确认只有在检查成功时，应用程序才可以启动；

（l）写入数据：

程序兼容性检查完毕后，视为软件刷写成功；软件刷新成功后需要写入一下数据：

写入电控单元零件号：0x2E 0xF1 0x87；

写入刷新使用测试仪序列号：0x2E 0xF1 0x98；

写入电控单元刷写日期：0x2E 0xF1 0x99；

（m）ECU 复位 0x11 0x01：Flash 重编程过程由 ECU 复位服务请求终止，可使 ECU 返回到正常 ECU 状态。为了避免代码的意外激活，Flash 驱动代码必须从 RAM 存储器完全擦除，因为这些代码可能导致擦除或程序操作的终止。

附录H 数据标识符数据参数定义

十六进制值	描述	约定
0000 - 00FF	ISOSAE 保留 这个范围的数值由 ISO14229-1:2006 保留以备将来定义；	M
0100 - AFFF	众泰汽车工程研究院保留 这个范围的数值被保留由众泰汽车工程研究院根据需要使用；	M
B000 - BFFF	内部参数数据标识符 这个范围的数值用于规定众泰汽车内部参数数据标识符；	M
C000 - CFFF	配置参数数据标识符 这个范围的数值用于规定众泰汽车配置参数数据标识符，配置参数用于使能，关闭或更改电控单元特定功能。这些数据标识符应该扩展安全级别或刷新安全级别下可配置；	M
D000 - DFFF	位映射输入输出据标识符 这个范围的数值被用于规定众泰汽车位映射输入输出数据标识定义；	M
E000 - EFFF	非位映射输入输出据标识符 这个范围的数值被用于规定众泰汽车非位映射输入输出数据标识定义；	M
F100 - F1FF	物流数据据标识符 这个范围的数值被用于规定众泰汽车物流数据数据标识定义；	M
F200 - F3FF	ISOSAE 保留 这个范围的数值被保留由众泰汽车工程研究院根据需要使用；	M
F400 - F8FF	OBD 数据据标识符 这个范围的数值被用于规定众泰汽车 OBD 数据数据标识定义；	M
F900 - F9FF	众泰汽车工程研究院保留 这个范围的数值被保留由众泰汽车工程研究院根据需要使用；	M
FA00 - FA0F	气囊点爆数据标识符 这个范围的数值被保留用于气囊点爆装置；	M
FA10 - FAFF	安全系统数据标识符 这个范围的数值被保留用于安全系统；	M
FB00- FF00	众泰汽车工程研究院保留 这个范围的数值被保留由众泰汽车工程研究院根据需要使用	M
FF01- FFFF	ISOSAE 保留 这个范围的数值由 ISO14229-1:2006 保留以备将来定义。	M

编　制：

校　对：

会　签：

审　核：

标准化：

批　准：

版　本：01